

平潭城关中学触控一体机 多媒体教学设备项目

设 计 方 案

福建合力创新信息科技有限公司

2020-04

目 录

引言及方案导读.....	3
第一章、 项目设计思路及亮点.....	5
1.1 设计思路	5
1.2 设计亮点:	5
1.3 硬件配置亮点:	6
1.4 操作使用培训计划:	9
1.5 售后及服务的设计思路:	9
1.6 设备采购征集需求说明	10
1.7 征集响应设计清单	11
第二章、 现状及需求分析.....	12
2.1 现状	12
2.2 需求分析	12
第三章、 设计依据.....	14
3.1 设计原则	14
3.2 设计目标	15
第四章、 系统方案.....	17
4.1 方案概念	17
4.2 方案优势	17
4.3 方案组成	19
4.4 应用场景介绍	22
4.5 方案实施	23
第五章、 产品介绍.....	28
5.1 交互智能平板	28
5.1.1 4K 超清屏幕显示	28
5.1.2 有效阻挡有害蓝光	28
5.1.3 20 点屏幕触控书写	29
5.1.4 双系统一键切换	30
5.1.5 一体化集成	30
5.1.6 高性能核心	31
5.1.7 全系统自检设计	32
5.2 应用软件	33
5.2.1 备授课软件——希沃白板 5.....	33
5.2.2 综合评价软件——班级优化大师.....	35
5.2.3 课堂互动软件——希沃易课堂.....	39
5.2.4 管理者决策分析软件——希沃信鸽.....	43
5.2.5 设备统一管理运维软件——希沃校园设备运维管理系统.....	46
5.3 周边产品	49
5.3.1 移动授课终端	49
5.3.2 教学智能笔	51

5.3.3	高清数字展台	51
5.3.4	音频处理单元系统	53
5.3.5	推拉式绿板	55
第六章、	硬件培训计划.....	58
第七章、	课件“希沃杯”培训策划.....	60
7.1	策划目的	60
7.2	培训实施	60
第八章、	主要产品厂家介绍.....	64
8.1	发展历程	65
8.2	产品布局	65
8.3	营销网络	66
8.4	服务体系	67
8.5	行业地位	67
第九章、	施工组织方案.....	69
9.1	施工步骤	69
9.2	安装工具要求：	69
9.3	四片式推拉黑板安装要领及步骤	73
9.4	常用线材选用规范及注意事项	75
9.5	布线建议与要求	77
第十章、	售后服务.....	78
第十一章、	成功案例.....	80
第十二章、	配置清单.....	85
12.1	配置工程量清单表	85
12.2	详细配置清单参数表	86

引言及方案导读

1、引言

设计指导文件：

教育信息化 2.0 行动计划中重要的指导性文件：《中小学数字校园建设规范》和《智慧校园总体框架》，

2、技术方案导读

为便于各位专家对本技术文件进行评审，将本技术文件方案各章节的主要内容说明如下：

前言； 阐述本方案设计依据的行业指导文件、设计的主旨、提纲

第一章： 介绍项目设计思路及亮点，涵盖了：硬件配置的优势、品牌选择依据、售后计划及本项目的背景（征集公告），项目报价汇总；

第二章： 介绍教育行业的现状及本项目的项目现状及背景，并描述了项目的需求及相应的用户要求、标准；

第三章： 介绍项目详细设计的依据、原则及目标，从项目为什么建设、怎么建设方面进行阐述；

第四章、系统方案： 从方案的整体概念、优势、组成、及应用场景进行介绍；

第五、介绍本项目的产品，从产品外观图片、参数、功能等方面；

第六-七章、分别介绍本项目硬件培训计划，主要从设备硬件使用，及相应的教学软件的培训策划，介绍希沃白板 5 软件的培训计划；

第八章、产品厂家介绍，说明品牌选择的依据；

第九章、项目安全施工方案，就设备的安装、系统的调试、系统的试运行等；

第十章、项目的售后服务承诺、售后方案；

第十一章：产品成功案例，佐证产品的可行性；

第十二章：项目所需的详细清单、报价、及配套材料；

第一章、 项目设计思路及亮点

1.1 设计思路

1) 本项目配置的主要多媒体设备拟采用品牌：希沃。

实现品牌统一化、软件一致化、使用无障碍化，保障学校教学质量与教学效率，保障教师的教学体验。

2) 本次拟配置希沃产品有（86 寸触控一体机、集控运维管理系统、音箱、话筒、智能翻页笔），配合最高配置内置电脑，可实现多媒体教学需求，集中设备管理。

1.2 设计亮点：

- 1) 核心设备采用 86 寸触控一体机：4K 超清屏幕显示+有效阻挡有害蓝光+20 点屏幕触控书写+双系统一键切换+一体化集成+高性能核心+全系统自检设计
- 2) 配置壁挂式高清展台，整机无锐角无利边设计，可折叠，关注师生日常使用安全。
- 3) 配置与一体机同品牌的希沃蓝牙音箱及头戴无线麦克风，使用更加融合。
- 4) 集控运维管理系统：统一配置及远程、定时开关机；多维度数据的设备状态监测。全网的紧急插播，冰点还原 弹窗拦截，移动终端便携式还原。

5) 配置智能笔设备，支持触摸书写，支持 PPT、PDF 等课件进行远程无线翻页等让教师走下讲台，辅助教师更高效地授课。

6) 赠送了 1 套智慧课堂反馈器系统。

(含一个教师移动授课宝终端，60 个学生反馈器终端)，在互动课堂里，老师通过手持智能终端（大小屏互动）来实现教学内容呈现个性化的变革，甚至可通过移动授课，走下讲台，远程控制教学。学生能够借助手持智能终端与教师实时互动。真正实现师生同步互动教学，高效管理课堂，提升课堂效率。

7) 对每个班级进行电路空开改造，保护一体机的电源等漏电保护。

1.3 硬件配置亮点：



一体机选用理由：

1) 本项目配置的主要多媒体设备选用品牌：**希沃**。

希沃专注教育行业，品牌占比名列第一。触控一体机独有希沃白板

5 软件是专门针对教育研发的教学应用软件。

2) 设备亮点: 本次配置希沃最新上市一体机在保证了原功能基础上增加了以下几点:

✚ 具备一键启动护眼功能 (保护学生及教师的视力);

✚ 具备一键启动录屏功能 (录播功能, 将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制, 学生可与家长家中温习, 家校互通);

✚ 支持手机扫描二维码进行互动答题, 进行互动课堂功能。

✚ 希沃软件具备: 分组竞争、互动分类游戏等功能, 符合小学及幼儿园学生的童趣

3) 据现场勘察及调研了解, 平潭地区多媒体一体机设备多为希沃品牌, 考虑到区域内教师教学的习惯, 本次项目多媒体主设备选用同一品牌希沃。同品牌、同软件可便于各教师校际教学交流过程中, 无需熟悉重新学习, 减轻教学负担, 可实现学区教学资源调配统一管理。

4) 本次配置: 86 寸触摸式智能互动一体机 (内置电脑 I5, 8G, 256G, 均为目前一体机顶配)



智能笔选用理由:

- 1) 本次多媒体教室均配置了**智能笔设备**，支持触摸书写，支持 PPT、PDF 等课件进行远程无线翻页等让教师走下讲台，辅助教师更高效地授课。



2. 4G 教学无线蓝牙音箱选用理由:

- 1) 无线蓝牙发射器内置电子教鞭功能，连按两下音量按钮，可激活内置手电筒功能；
- 2) 本次在多媒体教室均配置最新蓝牙音箱，配置无线麦克风。



壁挂高清展台选用理由:

希沃壁挂数字视频展台内置 800 万-像素的高清镜头，搭配分布式图像处理芯片，可实时流畅展示试卷、器材等；

安全的结构：结构设计充分考虑教学环境安全，无锐角、无利边，折叠收纳，不占用教室空间。搭配希沃视频展台软件，教师操作如手机般流

畅。

1.4 操作使用培训计划：

针对本次项目，提升中学教学信息化教学水平 and 设备使用率，提高教学效率、丰富教学手段，我司专门为老师、学生的使用过程量身定制了一套培训计划。（详见方案第六、七章）

1.5 售后及服务的设计思路：

- 1) 所有设备提供叁年免费保修，叁年免费上门服务。
- 2) 我司在项目售后方面人员配备充足，在当地有办事处，公司在收到客户的服务请求响应时间为 10 分钟（包括电话响应），2 小时内到现场维护。并于 24 小时内恢复业务，若故障不能在 24 小时内修复的，无偿提供备机服务，设备直至故障修复。

以上设计思路及设计标准依据以下文件：

1.6 设备采购征集需求说明



关于平潭城关中学触控一体机公开征集方案公告

发布时间: 2020-04-22

信息来源: 平潭综合实验区社会事业局

点击数: 1209

字号: T | T

关于平潭城关中学触控一体机公开征集方案公告

为改善办学条件，努力提高我校教育教学质量，平潭城关中学拟采购以下教学设备：

一、征集内容

序号	设备名称	数量	性能要求
1	触控一体机	33台	1、所提供的触控一体机必须为稳定性、可靠性、口碑等较高的市场一线品牌。 2、屏幕采用86英寸 UHD超高清LED 液晶屏。具防眩光效果，屏幕上需无明显丝印图标或按键。 3、配备CPU需I5及以上、4G内存及以上、固态硬盘256G及以上。 4、内置2*15w音箱。 5、内置无线网卡。 6、内置摄像头，拾音麦克风。 7、嵌入式交互白板功能。 8、自动节能功能。 9、具备手势识别。 10、具备一键减滤蓝光功能。 11、windows、安卓双系统。 12、嵌入式一键还原。
2	集控系统	1套	1、远程设备控制：远程开关机、远程锁屏等 2、远程监控：监视屏幕、开关机状态等 3、锁定时段控制 4、远程桌面操控 5、具有设备分组管理功能。
3	推拉绿板	33套	触控一体机装在中间，左右两个固定绿板，两个左右推拉的活动绿板。
4	实物展示台	33套	采用≥800万像素摄像头，USB直接供电；1080P动态视频预览≥30帧/秒。
5	外置音箱	33套	采用功放与有源音箱一体化设计，内置麦克风无线接收设计模块，帮助教师实现多媒体扩音以及本地扩音功能。
6	麦克风	33套	蓝牙耳机式麦克风

1.7 征集响应设计清单

平潭城关中学触控一体机配置清单							
序号	设备名称	品牌	型号	数量	单位	单价	小计
一体机配置：I5\8G\256G 固态硬盘；集控管理系统减少管理老师的工作量，远程监控一体机运行情况、开关机状态、远程操控开关等，降低学校管理成本。 赠送互动反馈器一套，提升校园智慧教室体验感							
1	86 寸触控一体	希沃	F86EC	33	台	27300	900900
2	集控运维管理系统	希沃	集控	1	套	9900	9900
3	四片式推拉绿板	蓝贝思特	ZY100-29	33	套	1200	39600
4	实物展台	希沃	SC03	33	套	1200	39600
5	外置有源音箱	希沃	SS23	33	台	690	22770
6	蓝牙耳机戴式麦克风	希沃	MC02	33	台	450	14850
7	授课宝	希沃	SD02	1	套	0	赠送
8	反馈器	希沃	SD13	1	套	0	赠送
9	智能笔	希沃	SP09	33	套	0	赠送
10	电源保护改造	国产	空开定制	33	间	0	赠送
11	集成费	国产	国标	33	项	400	13200
项目总计：人民币：壹佰零肆万捌佰贰拾元整							1040820

第二章、 现状及需求分析

2.1 现状

随着教育信息化发展，各式各样的教学多媒体设备如雨后春笋般在学校中实施应用，为广大教师教学带来很多便利，但是也在实际使用过程中发现了不少问题。

（1）传统多媒体设备常常因观看角度、显示亮度、对比度、清晰度、观看距离、环境光线等因素，如果长时间使用，将加重教师和学生眼睛负担。

（2）要使用多媒体设备教学一般得站在讲台上操作，导致传统很多教师上课就是一味地点击鼠标，缺乏走到同学们之间的互动。

（3）PPT 遥控翻页笔只能远程操作课件翻页，但无法实现更多的远程控制智能平板的功能。

（4）多媒体教学软件在使用时，教师需要频繁切换功能，无法流畅、无缝的进行书写擦除。

（5）视频展台往往只能固定在讲台上，无法及时地将学生的练习、作业情况进行展示，而且对于实验操作也难以展示。

（6）一般的无线扩音设备效果一般，容易被环境干扰，难以满足教师授课需求。

2.2 需求分析

（1）需要有一个整体、一体化解决方案，为教学的端到端提供信

息化的硬件及软件。

(2) 方案中的设备数量应尽可能少，设备的集成化、复用度更高。并且该设备的硬件、软件功能可扩展、可升级，以适应未来的变化。

(3) 系统中的硬件和软件通过网络互联互通，满足学校内、外的教学、管理活动需求。

(4) 老师能方便的备课、灵活的授课、快捷的布置作业；学生能高效的学习。

(5) 管理方便，适合大规模部署。

(6) 可扩展性，可继承性强。

第三章、 设计依据

3.1 设计原则

大道至简，一切为了更好地服务教学。

新技术、新设备是手段，而不是目的；智慧化的信息技术应用，是为了减轻教师的负担，提升学生的学习兴趣，使学生获得自主学习的能力。

智慧教室解决方案，重点是为教师提供智能应用，减轻备课、课堂教学、评测管理的教学负担；为学生提供自主学习的工具，使学生能在教师的组织、指导下，通过探究式的自主学习，合作研讨，获得真正的学习能力。

系统规划，系统工程与实际紧密结合。

智慧教室是个系统工程，涉及到教师、学生、教学工具的变革，需要有基础设施的支持，需要有教育专家的理论指导，需要系统的进行培训。

智慧教室的项目需求还应该与学校的“数字化校园建设”、“教师专业化发展”、“人人通”等“智慧校园”工作结合起来系统规划，避免重复建设，带来更大的协同效应。

分步实施，有序踏实推进教育信息化。

智慧教室的组成是多元的，可分步骤实施的。建议项目的实施，以课题理论研究为先导，然后从讲台的智慧化、管理智慧化、教学全程智慧化的步骤来实践。

3.2 设计目标

此次我司设计的智慧教室建设的目标：以有限的投入，提供尽可能多的功能以完善教育信息化及完善教室智能化的功能，拓展教育资源的应用，整合多媒体资源、延伸阅读等教育资源，使教师可以方便灵活的进行备课、授课等，并调动学生主动学习的积极性，促进了师生交流，甚至促进老师、不同班级的交流，推进教育现育现代化的进程、提升教学质量和体验；提供智能管理集中控制，适合大规模的部署。这套解决方案对教学、管理和信息交流将起到重大的推进作用。

教学内容呈现方式的变革

通过数字化高清显示的设备，让教室内的任何一个成员都能体验到包括高清视频、动画、声音、图片、文本等多媒体教学内容。

教师教学方式的变革

在智慧教室中，教师的身份将从单向的灌输者向互动的指导者转变。通过互动教学，吸引学生主动参与到学习中来。

教师的备课过程、课中测验、作业批改、课后学习交流都可在智慧校园中比以往更方便的实现，效果更佳。

学生学习方式的变革

学生是学习的主体，智慧教室让学生充分发挥主动性，让学生主动学，探究学，合作学。

学生可以根据自己的学习水平选择学习内容，在老师的指导下进行课堂作业、测试或者学习成果汇报。

教学管理方式的变革

对教学过程进行数据化、可视化的分析，实现高效的一对一，一对多评价；教学设备可方便的管理和控制，做到设备真正为人所用，而不是增加学校、教师的管理、使用难度和成本。

第四章、系统方案

4.1 方案概念

希沃易+经典课堂解决方案是当前多媒体教室的常用方案，其以交互智能平板为核心设备，配套显示器、多媒体音箱和视频展台等，辅以交互教学平台、无线互联工具，实现多媒体互动教学，提升课堂互动性，提升学生参与感，活跃课堂氛围。

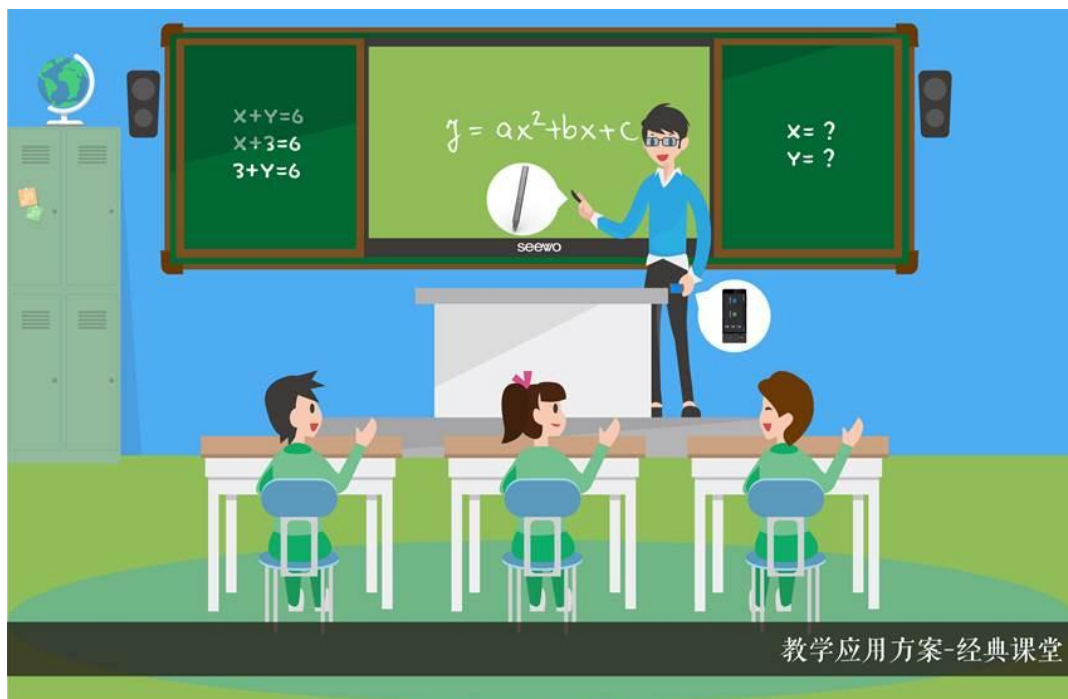


图 2.1.1 经典课堂教室概念图

4.2 方案优势

希沃智慧教室方案通过智能平板的教学互动操作，构造便捷的交互式教学互动环境，让教学变得更加地生动、形象、活跃。让老师随时掌握学生的学习情况，主动调整教学重点。一方面，可以通过互动

新颖的上课方式激发学生积极主动的学习热情，使学生的思维活跃、兴趣盎然地参与教学活动，培养他们积极思考，发展思维、形成能力；另一方面可以使教师以教为主变成学生以学为主，从而提高教学质量，优化教学过程，增强教学效果。

另外，由于设备软硬件一体化、智能化的设计，智慧教室系统智能可控，功能可扩展性强、集成度高，对于学校的多功能应用——电视、投影、电脑、白板、音响等设备无需重复购买，重复建设。并且该系统方案的硬件管理方便，可以远程对交互智能平板进行集中开关机、待机、切换通道等操作，减少工作量，提高校园信息化管理水平。

（1）更优显示效果，提高教学质量

希沃交互智能平板具有 178° 可视角、A 规液晶显示屏、智能调节屏幕亮度功能等优势，优化了显示效果，缓解教师和学生用眼负担。同时，清晰的画面和丰富的互动性，提高了教师教学质量和学生听课质量。

（2）脱离讲台束缚，增加课堂互动

传统的多媒体设备会将教师局限在讲台上，而教学提倡教师要脱离讲台，跟学生多点互动。教师使用移动授课终端移动控制交互智能平板，自由地进行大屏和小屏的同步双向操作，不受限于讲台的束缚，解决了这个教学工具与教学理念的矛盾。

（3）方便切换操作，提升课堂效率

教师可利用智能笔远程上下翻页 PPT、课件，通过智能笔自带快捷按键，快速切换笔操作和选择操作、调用放大镜放大查看屏幕内容，

方便教师教学操作，有效提升课堂效率。

（4） 移动无线扩音，保护教师嗓子

利用多媒体音箱+无线麦，教师可实现高保真的无线扩音教学，打造声音立体饱满的教学环境，有效保护教师嗓音，提升学生听课体验。

（5） 移动展台功能，方便课堂演示

教师可利用移动展台功能，方便地将课本内容、学生的试卷、作品等拍成照片，上传到交互智能平板上展示、批注。同时教师还可以将拍摄的视频在智能平板上实时直播。

（6） 无线文件传输，符合教师需求

教师移动授课终端、无线 USB 扩展坞、无线传屏，为教师提供了文件无线传输功能，可将放在终端或外接 U 盘内的 PPT、WORD、EXCEL、图片、视频等文件无线发送到交互智能平板上并直接打开。这不仅给教师授课带来便利，还免去了智能平板接 U 盘中毒的风险。

4.3 方案组成

经典课堂解决方案由以下部分组成：

（1）硬件

交互智能平板：希沃交互智能平板是集成大屏高清显示、交互式电子白板、电脑、电视、音箱和网络传输等多项功能于一身的多媒体教学演示与操作平台。通过搭配的交互教学软件与人性化的触控操作，可便捷调用多媒体素材资源，为课堂教学提供优秀的大屏幕显示互动授课体验。

移动授课终端：教师专用的移动授课智能终端，具备无线扩音、

高清拍摄、实物展台、移动控制等教学功能。它内置移动系统，采用手持式设计，防划、防摔、防尘，能有效扩大教师的授课空间，提升教学灵活性，营造师生互动交流的教学氛围。

无线麦克风：手持麦克风，具备无线扩音功能，扩大教师授课空间，活跃课堂氛围，缩短老师与学生的距离。

多媒体音箱：多媒体音箱是配套智能平板及移动授课终端扩音的专用设备，能实现无线扩音的接收，并且能叠加外部输入的有线、无线音源信号，将声音放大输出到外置音箱。通过与交互智能平板、教师移动授课终端的搭配，实现多媒体教室“视”“听”应用较好融合。多媒体音箱采用双音箱设计，与无线功放对接，用于扩音或其他音源信号的输出。

智能笔：一款配套智能平板使用的简易附件，既能实现书写批注、触摸点选，又能通过无线方式实现多种智能平板快捷功能操作，辅助教师更高效地授课。

视频展台：一款安装于墙面，并配套智能平板及其相应交互教学软件应用的壁挂展台。它节省讲台空间，且自带托板，方便老师将书本、试卷等内容投影到智能平板上展示，是多媒体教室必不可少的设备。

核心设备；其集成了高清液晶显示、白板、音响、电脑、电视，通过搭配的交互软件与人性化的触控体验，便捷调用多媒体素材资源，可为课堂教学提供优秀的大屏幕显示互动授课平台。交互智能平板可被远程操控，集中管理，可升级扩展。

教室配套其他设备：可推拉黑板、多功能讲台等设备。

（2）软件

希沃白板 5：一款针对基础教学的备授课工具，能够快速制作出满足教学场景的交互式课件，它提供简单高效的教学互动方式，且具备丰富的学科工具。

希沃授课助手：一套基于智能平板和移动授课智能终端的大小屏互动软件。通过无线互联，可以使用移动终端控制智能平板，可实现同步 PPT、移动展台、远程鼠标、无线文件传输等功能，扩大教师授课范围，轻松进行移动授课，提高教师上课效率。

教学资源库：教学资源库不仅包括了各种传统资源库素材形式，如课件、试题、图片、声音、视频等，而且还根据启发性教育模式的研究，建设了“动态交互和模拟仿真” 虚拟实验资源平台。

SeewoClass：SeewoClass 个性化互动教学系统是一款基于无线局域网环境，将交互智能平板、教师智能终端和学生智能终端进行统一互联的系统，可实现同屏广播、双向互动、即时测评、课堂管理、资源互传等功能。SeewoClass 突破传统多媒体教学模式，让老师可以根据学生的特点进行个性化针对性教学，而学生同样可按照自己的需求进行个性化学习，充分互动交流，提升课堂效率。

SeewoRemote：校园集控系统是一套对平板进行集中管理的系统，可以方便地对批量的希沃交互智能平板进行集中管理，可实现对平板进行远程开关机、通道切换、触摸开关控制等功能；其具备信息广播的功能，可进行信息发布，和统一广播电视发布，具备与校园广播集

成的功能。是大规模部署希沃交互智能平板不可或缺的智能系统。

4.4 应用场景介绍

(1) 利用移动授课终端，教师可以远距离操控交互智能平板。终端屏幕能够实时同步智能平板所显示的内容，教师可以直接在终端上进行同步操作。

(2) 利用移动授课终端或无线麦克风配合音箱，教师可以进行无线扩音，保护教师嗓子。

(3) 教师可以将移动授课终端作为移动展台，对学生的作业进行拍摄后直接上传到大屏幕上展示，并远程点评批注，增加教学的及时性及互动性。

(4) 教师在进行一些实践操作或者教学实验时，可以利用移动授课终端的实时视频传输功能，将整个实验操作过程拍摄下来并在智能平板上进行实时直播，方便给全班学生做演示。

(5) 教师可以直接将 U 盘接入到移动授课终端、无线 USB 扩展坞，将其中存放的文件远程传输到智能平板上打开演示，操作灵活且无需担心教室公共设备中毒的问题。

(6) 利用智能笔，教师可以远程上下翻页。同时，教师还可以进行书写批注、触摸点选，通过无线方式实现多种智能平板快捷功能操作。

(7) 利用视频展台，教师可以将书本、试卷等纸质的内容投影到智能平板上显示，方便教师将纸质内容展示给全班学生。同时，还能实时对投影内容进行批注、多画面对比。

(8) 利用无线传屏，教师可以一键将终端屏幕投影到交互智能平板，简捷方便。

4.5 方案实施

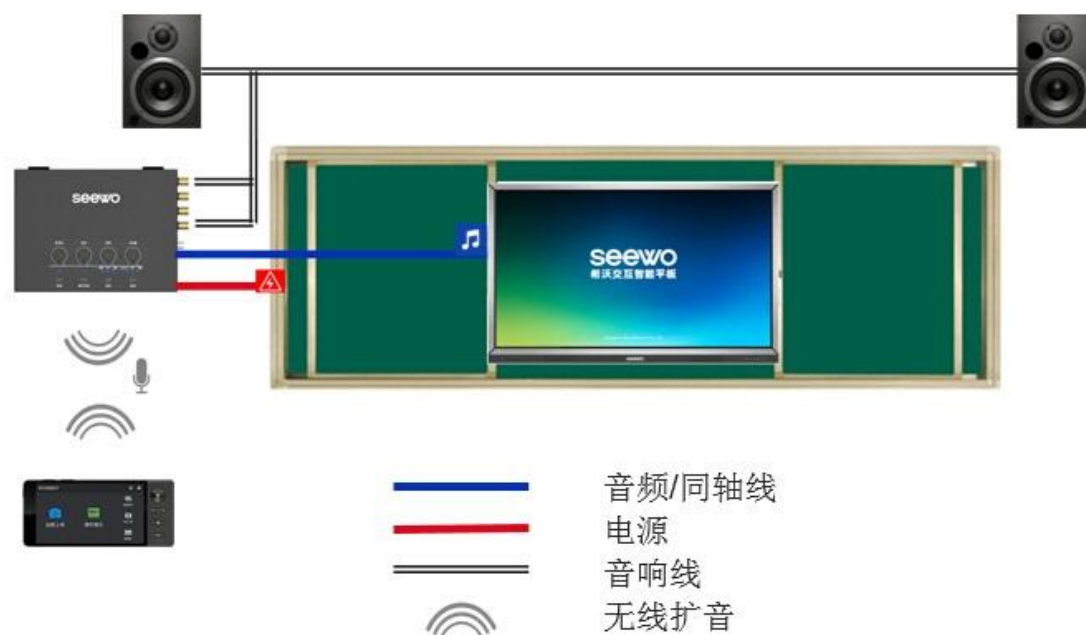


图 2.5.1 经典课堂方案实施示意图

从系统层级上来看，整个系统是由**智慧教室——智慧校园**递进组成的。

(1) 智慧教室架构



图 4.2.2 智慧教室硬件部署

智慧教室的核心：以希沃交互智能平板为核心，配套多媒体计算机、高清数字展示台、推拉黑板、多功能讲台等配套设施，并通过希沃交互智能平板上搭载的 EasiNote 交互式教学软件、仿真实验系统、教学资源库等软件资源实现智慧备课和智慧授课。

在此基础上，通过增加 **SeewoLink 移动授课系统**和 **SeewoClass 个性化互动教学**应用扩展老师的教学范围，改革学生的上课方式，真正做到老师、学生之间全程智慧化教学。

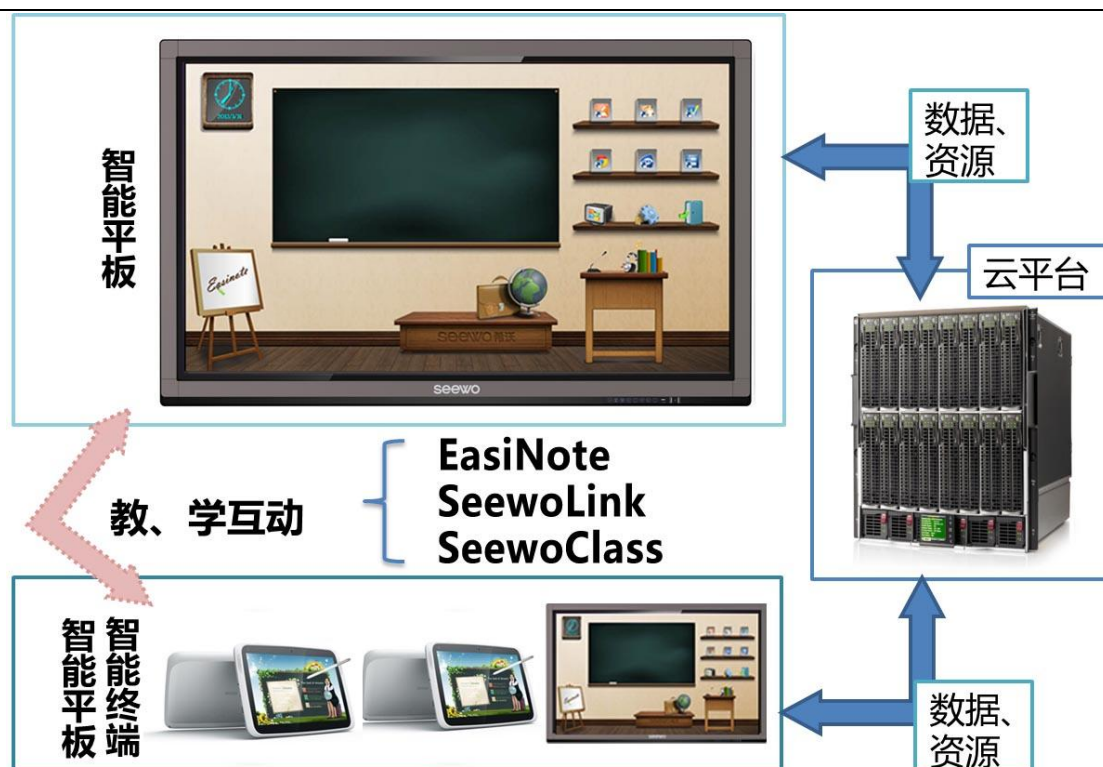


图 4.2.3 智慧教室架构

老师可通过手中搭载 SeewoLink 移动授课系统的智能终端操控智能平板，提高老师操作效率，让老师从讲台上解放出来，增加与学生的互动教学。

另外运用个性化互动教学系统 SeewoClass，学生能够借助手持智能终端与教师实时互动。通过系统具备的课堂管理、互动白板、互动课件、即时问答，真正实现师生同步互动教学，高效管理课堂，提升课堂效率。

（2）信息远程发布系统、集中控制及广播架构

每个智慧教室，扩展到整个学校，就是智慧学校的重要组成部分，学校需要有一套智慧管理方法管理每个教室，并可以利用我们的智能平板一体化的能力进行广播发布。

本解决方案配套使用的是 SeewoRemote 校园集控系统，解决智能

平板设备管理，校园广播的需求，实现集中管理和智能发布。

SeewoRemote 可对教室内的智能平板进行远程状态的监管，并能对其进行远程的控制，比如开关机、通道切换、触摸开关等，也可对学校的日常管理设置定时列表，自动定时执行，实现智能管理。

除了管理功能，SeewoRemote 还可以快速的进行消息的发布，消息可以是文字形式，也可以通过校园广播发布。我们可以利用集控系统的切换通道功能，一次性对所有设备进行频道切换，实现智慧发布。

同时学校可通过希沃数字标牌和 SeewoMedia 信息发布系统，采用集中控制、统一管理的方式，将视音频信号、图片和滚动字幕等多媒体信息通过学校网络平台传输到各个教室的显示终端，以高品质的数字信号播出。通过该系统对以往传统呆板教学方式的进行革新，实现集中教学、学校会议等崭新应用。

系统拓扑

SeewoMedia信息发布系统



图 4.2.5 信息发布系统架构

通过我们智能的设备和应用平台使得我们的智慧教室能扩展成为智慧学校的一个重要组成部分。该系统在学校智慧学校的建设中，可与其他系统进行集成和扩展。

第五章、 产品介绍

5.1 交互智能平板

5.1.1 4K 超清屏幕显示

交互智能平板第三代全系列升级为 4K 超清分辨率屏幕，全面升级视觉体验。LED 液晶屏采用铝合金面框，四周无锐角设计。考虑到课间孩子打闹以及老师的频繁操作，希沃在细节上耐心打磨，使机器安全可靠，为用户提供更安全的使用环境。

考虑到不同规格的教室等场景，希沃交互智能平板提供 55 吋/65 吋/70 吋/75 吋/86 吋/98 吋等多种尺寸选择，满足授课、会议、展示等多样需求。



5.1.2 有效阻挡有害蓝光

采用防眩钢化玻璃，硬度达莫氏 7 级，有助于保护师生视力与人身安全。

用眼健康一直是学生/教师身心健康中非常重要的一部分。因此，希沃联合国家级质检机构，共同制定了一体机视觉健康认证技术规范。考虑到便捷化的使用，用户只需在前置物理按键一键开启“护眼模式”，

即可有效阻挡有害蓝光，减轻视觉疲劳。



5.1.3 20 点屏幕触控书写

触控精度升级，3mm 超低书写高度，最小可识别 2mm 的高精度触控（数据来源于希沃实验室），书写体验大幅提升；自主研发红外触摸技术，屏幕触控点数高达 20 点，满足多人同时书写需求。



5.1.4 双系统一键切换

中文专业版的正版 Windows10，深度优化的 Android7.0 版本，兼容性整体优化。

用户手势调出中控窗口后，可实现一键系统切换，让课堂具备双重保障。同时，希沃交互智能平板前置物理按键的设置按钮也支持调出中控窗口，兼顾用户不同的使用习惯。此外，信号源还支持多种模式，如 HDMI、VGA、ATV、DTV、YPbPr、AV 等，方便多样化的使用场景，真正做到“一体机”的集成概念。



5.1.5 一体化集成

侧置教学场景中提供常用接口（如 HDMI、VGA、USB 等），方便各种设备接入，满足不同教学模式。

前置 DBX 音效，环绕立体音质，营造沉浸式学习体验。

隐藏式前置天线，有效解决天线被遮挡问题，让信号更稳定、通畅。

一体机集成的两段式前置摄像头，可扫描二维码读取学科资料；配合集控软件，实现远程巡课。

前置一键简易录按键，配合内置的拾音麦克风，可实现同步录屏、录音，清晰录制老师的教学闪光点。



5.1.6 高性能核心

搭配机身超薄 PC 模组、全面升级为 Intel 第 8 代 CPU，高性能核心打造流畅体验。

- ✓ PC 模组 120Pin 版本，相较 80Pin 模组多 1.5+倍的带宽，保障 4K 画面更具稳定性
- ✓ PC 模组支持 USB type-c、USB3.1 高速传输，具备更高兼容度
- ✓ PC 模块采用按压式卡扣，实现快捷拔插，方便维护及升级



5.1.7 全系统自检设计

具有硬件埋点功能，自研全模块硬件自检设计，通过按键可调出硬件自检功能，实现各个功能模块的问题排查，包括屏幕、主板、电源、触控、前置接口小板、PC 模组接口等。故障排查一目了然，问题解决准确高效。



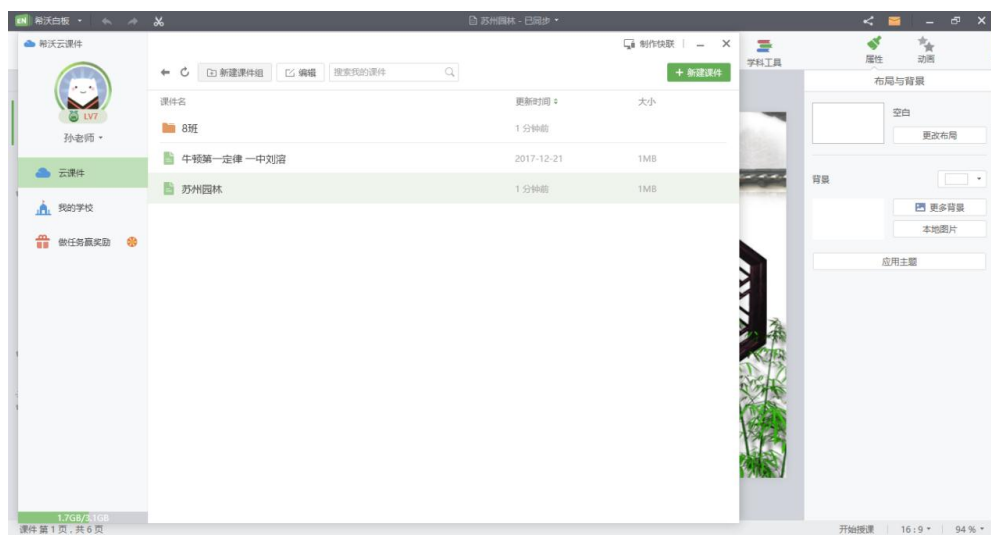
5.2 应用软件

5.2.1 备授课软件——希沃白板 5

希沃白板 5 是一款针对基础教学的备授课工具,备课端追求易用、高效,授课端强调互动、有趣。还可搭配希沃周边产品,提升学生学习兴趣,帮助老师实时掌握进度,提升授课效率。其具有以下功能:

(1) 课件一键上传下载

实时同步课件上传云端,教师无需携带 U 盘即可随时一键下载课件进行授课。



(2) 校本资源库

以学校为单位构建校本资源库,课件可在库中进行分享传阅评分。



(3) 学科工具

智能推送专用工具，满足教师备授课需求，自定义授课界面，满足不同学科教师需求。



(4) 课堂活动

轻松创建互动课堂，教师学生共同参与，用游戏化教学方式提升学生融入度，增强学生学习欲望。



5.2.2 综合评价软件——班级优化大师

班级优化大师为一款学生综合评价系统，其包含了课前班级信息编辑配置、课中与学生互动并发送点评、课后查看评价三大板块。



（1）多样化评价维度

教师在课前可对班级信息进行配置，同时根据课堂特点自定义评价维度。





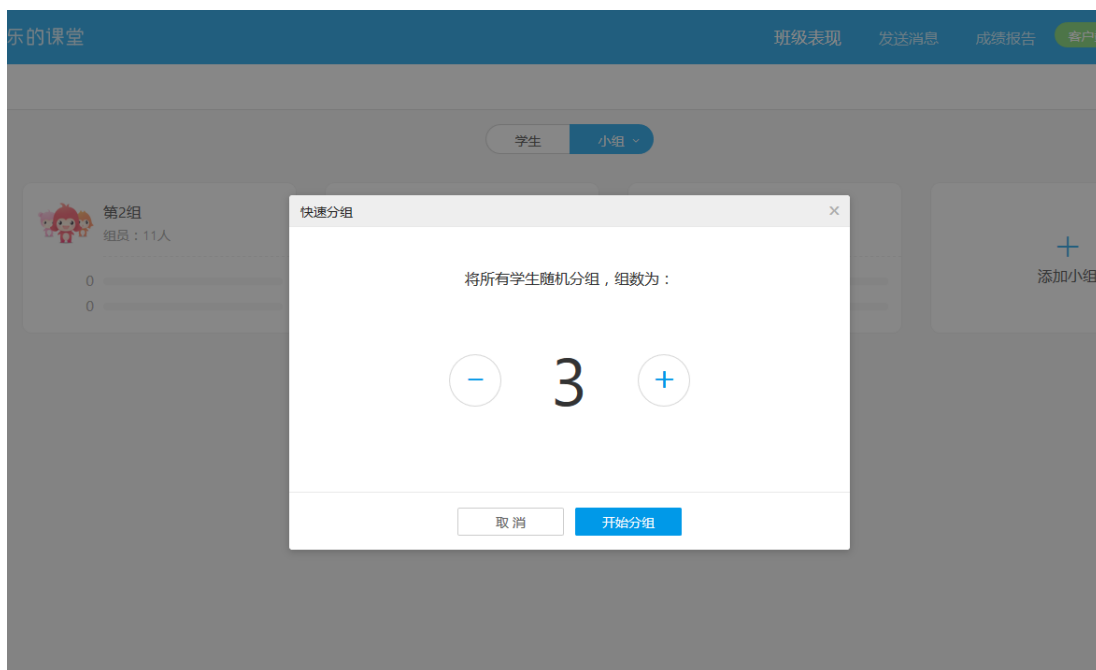
(2) 一键即使发送评价

在课中教师可在网页端、PC 端、移动端及时对学生进行评价，优化课堂教学氛围。



（3）分组教学

教师可对学生进行分组，支持自定义分组或随机分组，分组后可对小组进行抽选点评等操作。



（4）家校互通

教师可邀请家长进入班级与相应学生进行绑定，在课后，家长可在移动端随时接收教师一键发布的通知和作业，同时也能查看教师对孩子的评价。



（5）自我管理

学生在学生终端上登陆自己的账号即可查看自己的点评数据，从而了解每位老师对自己的点评，积极调整学习状态。



5.2.3 课堂互动软件——希沃易课堂

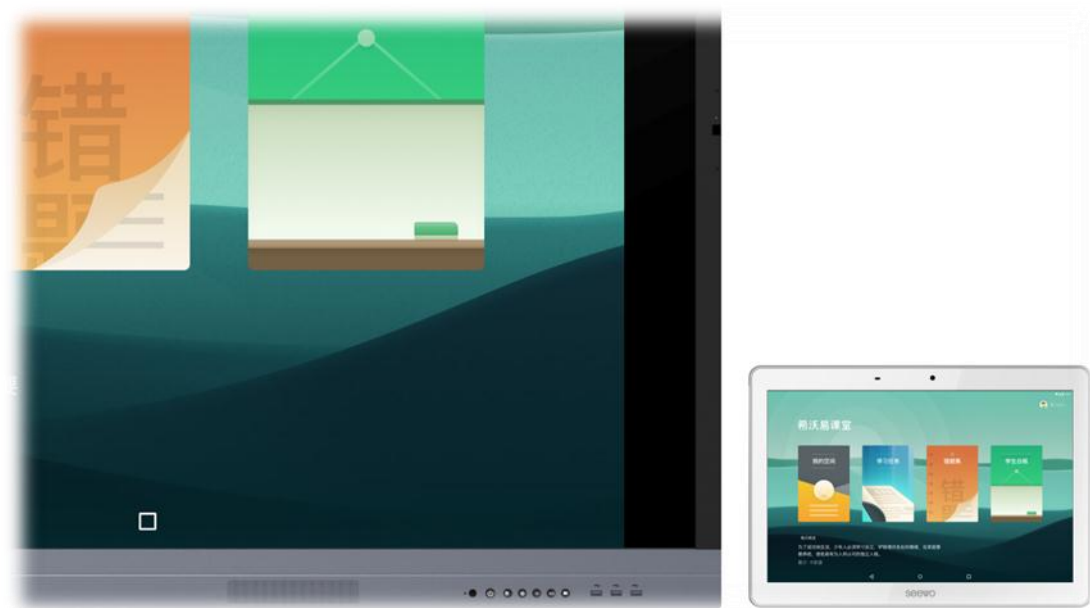
希沃课堂互动系统（需搭配希沃易课堂平板或学生笔记本）是一

款基于无线局域网环境，将交互智能平板、教师终端和学生终端进行统一连接的系统，可实现屏幕互动、即时答题、课件推送、课堂管理和分组探究等功能。

希沃课堂互动系统突破传统多媒体教学模式，让教师可以根据学生的特点进行个性化的针对性教学，提升课堂活跃度，激发学生学习兴趣；学生同样可按照自己的需求进行个性化学习，进行分组互动交流，提升学习成效。

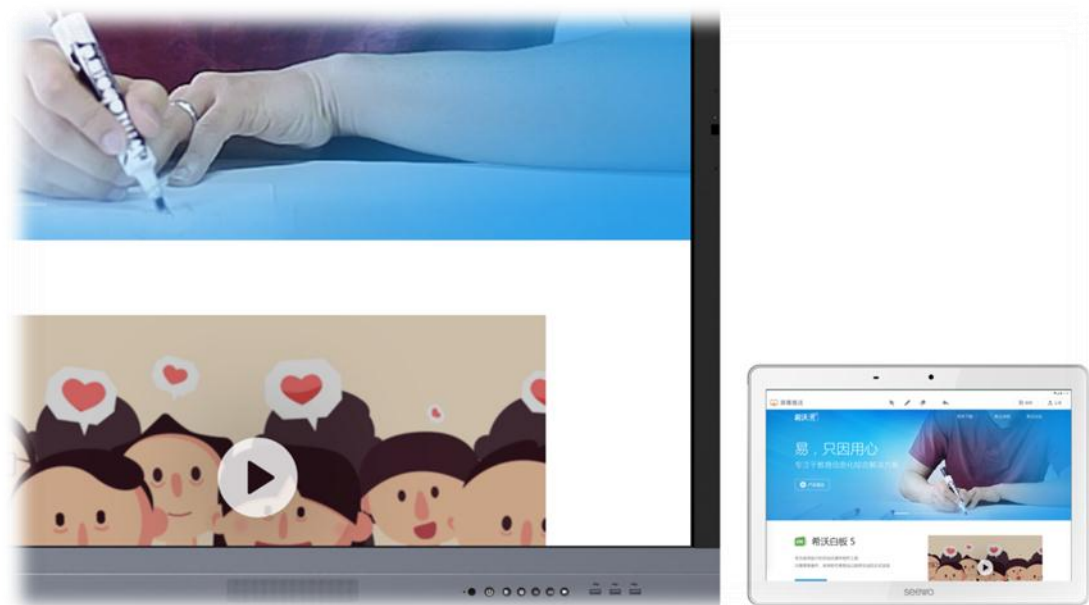
（1）屏幕互动

利用学生传屏功能，教师可以远程在线展示学生的屏幕画面，最多支持四分屏展示，并且支持在展示状态下对画面进行添加或替换。



利用截屏推送功能，教师可以向全体学生推送当前屏幕截图；推送后，学生可立即接收图片，并无法退出此界面；同时，支持教师在屏幕推送状态下调用学生传屏功能，实时查看学生学习情况。学生可对推送的图片进行批注、擦除、保存及上传等操作，教师可将学生上

传的图片插入到交互式备课软件中进行授课讲解。

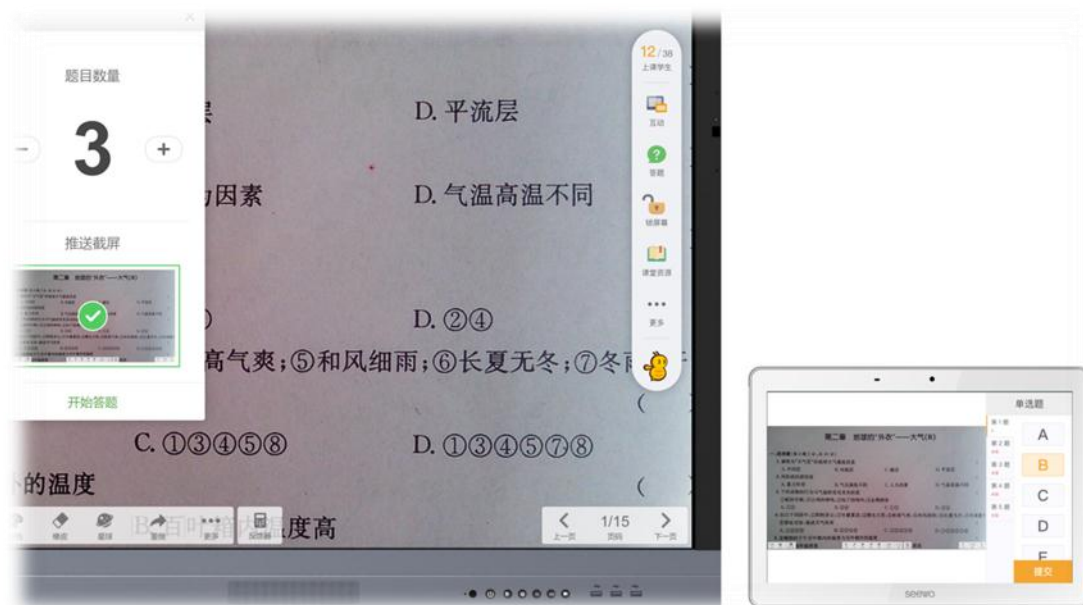


利用课件推送功能，教师可以一键推送整份或单页交互式课件到学生端，学生端收到课件后可直接打开并操作交互式课件的互动内容，如思维导图、互动分类游戏、古诗词、函数图像等，并且支持教师在课件推送状态下调用学生投屏功能，实时查看学生学习情况。

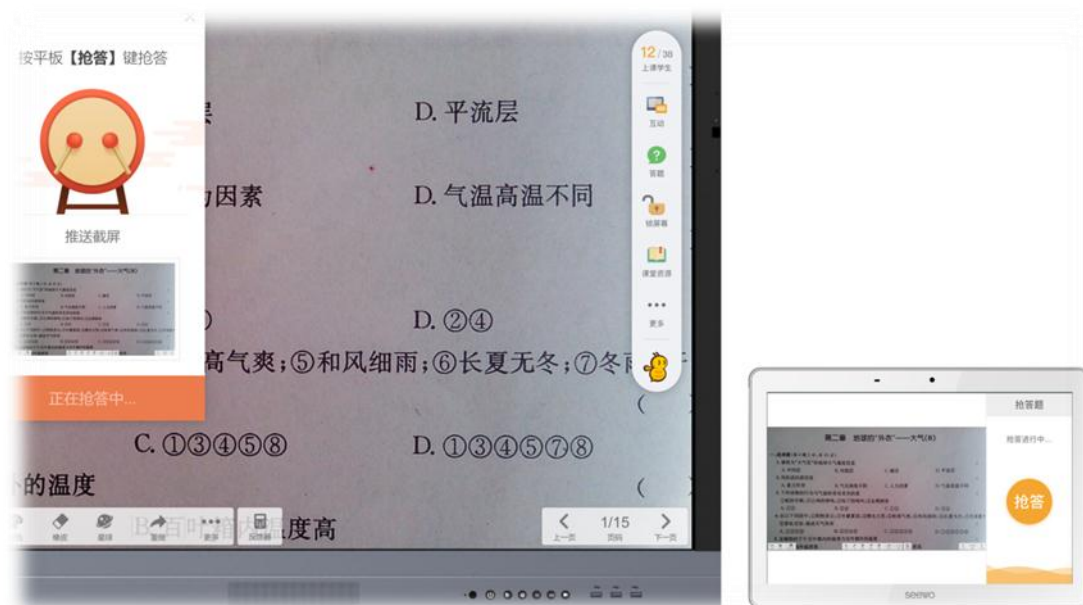


(2) 反馈答题

利用单选、多选等互动功能，教师可以发起即时答题，学生答题后教师端可生成柱状统计图。方便教师实时关注学生的学习效果，从而通过数据分析动态地制定教学计划，提高课堂效率。

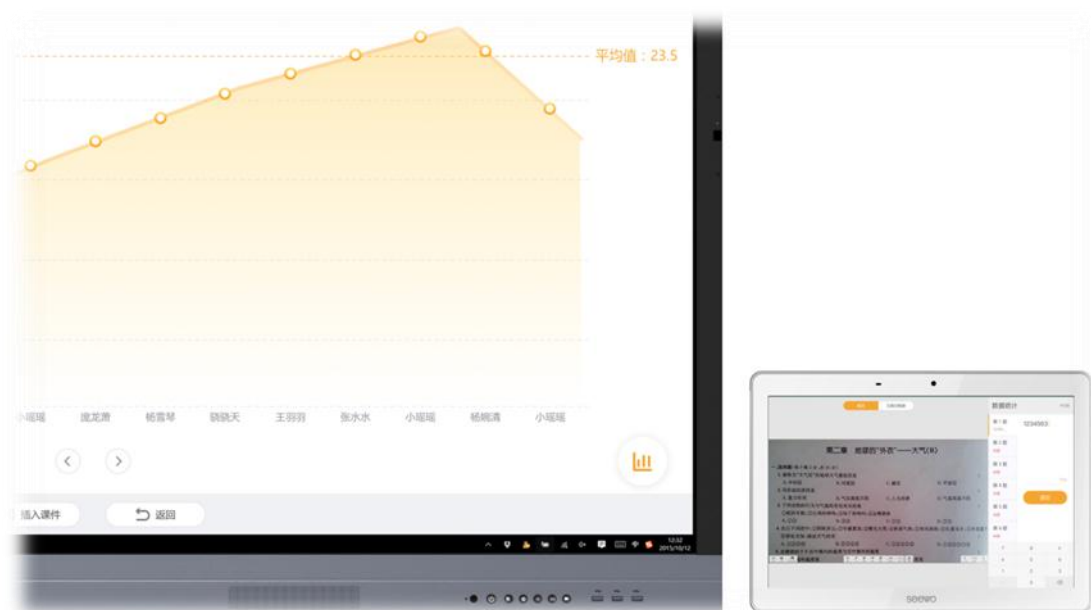


教师还可结合趣味抢答、随机选人等功能，活跃课堂氛围，调动学生积极性，提高学生的学习兴趣。



教师可以向学生发起实验数据的答题，学生可通过学生终端填写实验中获取的数据，答题结束后，教师可将全班学生的答题数据进行

统计，并支持选择一行或一列数据展示柱状图或折线图，同时支持将生成的图像插入到交互式备课软件中进行讲解。



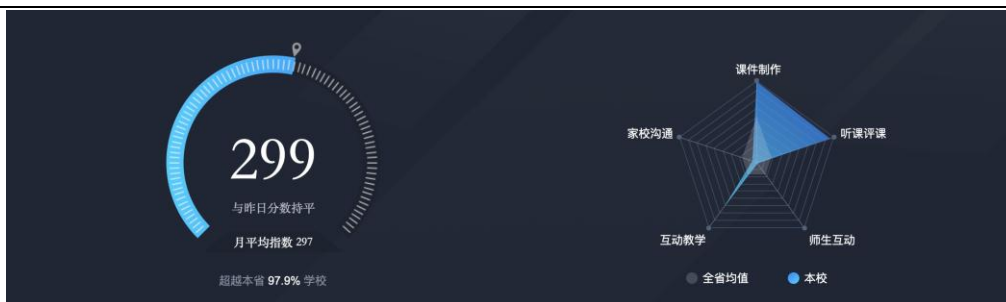
(3) 课堂管控

在课堂上，支持教师对学生终端进行锁屏/解锁，方便教师屏蔽课堂干扰，提高学生课堂注意力，维持课堂秩序。

5.2.4 管理者决策分析软件——希沃信鸽

学校管理者登录信鸽后，即可在平台首页查看校园评课数据、学生点评数据、校本课件数量等统计数据，还可以看到这些数据与全省均值的对比情况，方便管理者快速了解教师工作情况及校园整体信息化情况。

(1) 学校概况



信鸽指数反映教学信息化投入的应用成效，主要涉及教师应用希沃信息化工具时的教学工作产出效率和效果，为学校进行科学的教学决策提供数据支持。

首页可查看目标与计划，确保教学持续有效进行。

不同学科可从教学设计、校本课件、听课评课、班级氛围、易课堂等不同维度呈现直观的数据图表，并呈现教师参与度与教师光荣榜，助力管理者的管理决策。

（2）教学教研

从目标与计划、教学设计、听课评课、班级氛围四个维度，详细说明具体情况。

- ✧ 在目标与计划版块，可以创建学期教学计划，管理教学流程，实时掌握教学进展。
- ✧ 教学设计板块展示老师备课相关数据，发现问题并提升学校教学设计氛围。
- ✧ 听课评课将结合希沃白板 5，将教师评价数据存储后进行汇总分析并展示给管理员。
- ✧ 班级氛围模块结合班级优化大师，数据直观呈现。



(3) 行政管理

- ✧ 学校通知：一键收发校园通知
- ✧ 考勤管理：列表直观呈现考勤信息，设置考勤方式。
- ✧ 教师管理、班级管理：全员信息一手掌握。



(4) 资源中心

为了保证校园信息安全，设立校本资源库。校本资源库中可以以年级和学科为单位快速搜索校本资源。同时，还可上传分享最新的时间胶囊，直观呈现。



5.2.5 设备统一管理运维软件——希沃校园设备运维管理系统

经过多年的教育市场精耕，希沃教学信息化设备已覆盖上百万间教室。为解决学校信息管理者的设备管理问题，希沃提供成熟的可视化集中运维管理系统，可支持多校区垂直管理，将设备、应用的多维度数据进行可视化统计分析，形成教育信息化建设决策的辅助依据。

通过希沃可视化集控管理系统，可以对校园信息化终端设备实现有效管理和控制：

（一）多维度数据的状态监测

通过电脑、移动手机终端打开浏览器，即可管理所有在网教学信息化设备的运行状态：设备开关机状态、设备 ID 等。

（二）统一配置及远程、定时开关

平台支持对所有在网教学信息化设备的统一参数配置，可以远程控制设备及根据学校实际使用需求设定定时开关机。

（三）无感远程督巡

通过平台可以远程抓取所有在网信息化终端的运行画面，实现对非正常使用情况的有效监测。

(四) 智能监测管控

当系统检测到信息化终端显示异常时，平台提示异常信息，并通过小程序及时通知管理员，使管理员可以及时解决故障，将故障对教学秩序的影响控制在最低。

(五) 全网的紧急插播

希沃可视化集中运维管理系统，提供紧急通告插播功能。通过系统内置的广播平台即可对校园的屏显设备进行分组交叉广播和直播。

(六) 直观的管理数据呈现

希沃可视化集中运维管理系统，提供多个运维数据报表，包括实时在线设备数、异常数量、设备使用时段、设备使用时长分布等，方便信息管理者掌握教学设备的使用状况，并进行趋势性判断。



(七) 冰点还原 弹窗拦截

希沃提供客户端软件——希沃管家，支持系统设备冰点还原、大数据弹窗拦截，同时还支持智能笔，设备参数等状态的查看。



(八) 移动端便携式管理

除了电脑端，还支持手机等移动端对设备进行远程操控，简单方便。



(九) 区域看板——可视化集中管理平台

除了为学校提供集中管理平台外，希沃还提供区域级的数据分析方案。在数据看板中，数据可细分到区县级，看板显示区域在线设备

数量，区域学校使用设备的情况，包括使用软件的分析等。

5.3 周边产品

5.3.1 移动授课终端

移动授课终端是一款专为教学环境打造的智能集成设备，它具备无线扩音、高清拍摄、实物展台、移动控制等教学功能，便捷易上手，能有效扩大教师的授课空间，提升教学灵活性，创造师生互动交流的教学氛围。

教师移动授课终端具有以下特点：

（1）无线扩音，授课清晰洪亮

随身麦克风，15 米传输距离；

组合便利，可配备交互智能平板、多媒体音箱使用。

（2）大屏遥控，突破讲台空间授课

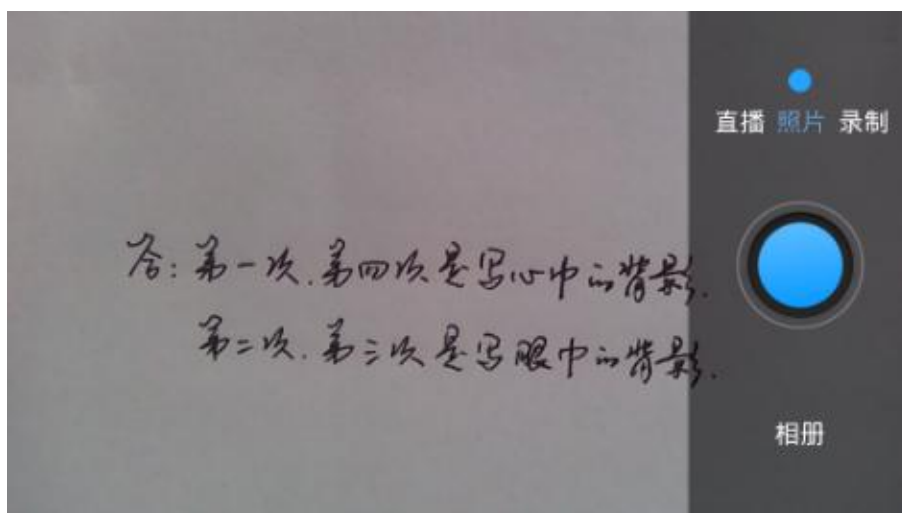
便携遥控，无线触摸操作，远程控制交互智能平板；

随身黑板，可同步显示大屏课件内容，可预览、批注讲解，提高互动效果。



（3）高清摄像，实物展台、课程录制集于一身

专业摄像头，随时拍摄课堂作品上传，打造实时分享讨论型课堂；
课堂内容便捷录制，便于教学内容保存、温习。



移动拍照、视频、直播录制

（4）便捷操作，提高教学效率

快捷键设计，录音键、翻页键、旋转式调音按钮，一键开启所需功能；
预留自定义按钮，按照操作习惯实现个性化操作。

（5）高配性能，专为教学环境打造

“高清电容屏，同步遥控大屏内容

1300 万像素自动对焦摄像头，真实还原教学场景

全新网络技术，网络更快更稳定

5.3.2 教学智能笔

希沃教学智能笔是搭配交互教学显示设备进行配套使用的智慧教学辅助工具。在现代课堂的教学过程中，教师经常会走下讲台进行授课，同时又需要在离开讲台的事后保持对教学设备的控制，这就需要智能笔来进行辅助教学。与传统的翻页笔相比，教学智能笔化繁为简，去除冗杂的功能按键，仅保留翻页键及空中飞鼠按键，教师无需熟悉，上手即会；同时，希沃教学智能笔提供了可用于交互式智能显示设备的激光笔功能，解决传统翻页笔激光灯无法在防眩光钢化玻璃上显示的问题，教师可使用智能笔内置虚拟激光功能实现重点内容的划记。智能笔也可作为无线鼠标供教师进行远程遥控操作，轻松触达屏幕顶端及角落。同时教学智能笔作为教师教学行为数据采集的触点，为教学数据的广泛应用提供无限可能。



5.3.3 高清数字展台

教学过程中，教师经常对试卷、实验物品等进行展示。希沃根据不同教学场景的展示需求量身设计高清数字视频展台，解决传统高拍仪切

换信号源时无法同时使用其它教学工具进行讲解的问题，帮助教师实现流畅教学。

（1）壁挂数字视频展台

希沃壁挂数字视频展台内置 800 万万像素的高清镜头，搭配分布式图像处理芯片，可实时流畅展示试卷、器材等；结构设计充分考虑教学环境安全，无锐角、无利边，折叠收纳，不占用教室空间。搭配希沃视频展台软件，教师操作如手机般流畅。



（2）高清无线互动展台



在常规教学过程中，大量实操过程及临摹对比过程都需要通过灵

活、多样的展示方式进行展现，以激发学生探索新知的兴趣；在素质课程如创客实验课、书法课等课程的教学过程中，传统的展示方式，存在学生参与度不高、过程无法全程展现等问题。在教学过程中，高清无线互动展台搭配交互智能显示设备，教师向学生直观展示实验全过程，学生无须拥挤即可清晰观看全部细节，并可实现实时移动，配备高清无线互动展台也为教师提供了更加便利的微课创作环境。

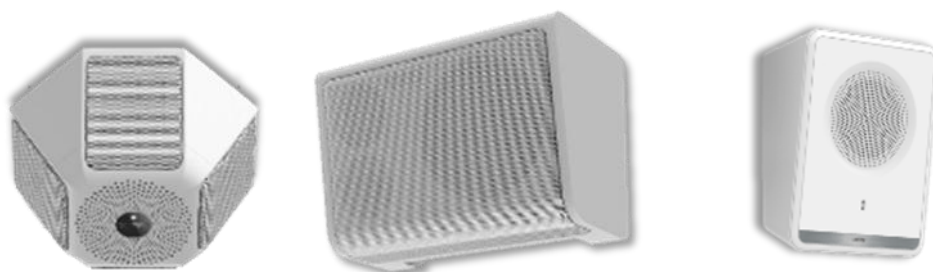
5.3.4 音频处理单元系统

传统教室的音频播放系统普遍存在设备品牌混杂、系统模块互相独立、音频处理方案触点覆盖不到位等问题，导致校级音频广播系统、班级多媒体音频系统、教师个人扩音系统严重割裂，一般一间教室要安装 2-3 组音箱才能满足学校广播系统、班级多媒体音频系统的音频输出，而教师也必须“全副武装”，配备“小蜜蜂”进行个人扩音。具备无线扩音功能的传统音箱所配备的 2.4G 麦克风信道受干扰严重，经常出现窜频情况，影响教学秩序。一套全面、稳定、兼容度高、覆盖全教学过程的音频处理单元系统是每间智慧教室不可或缺的组成模块。



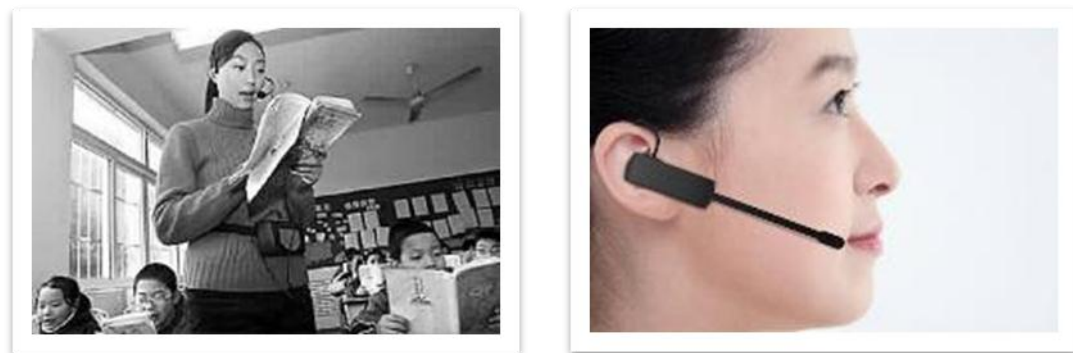
(1) 数字智能音箱

实际教学环境中，不同教室类型需要与之相适应的音频系统保障教学。教室面积的差异也对音频处理单元的系统组合提出了要求。希沃数字智能音箱提供适用于不同面积教室的多形态数字智能音箱，集进口数字功放、音箱、无线模块于一体，采用稳定的 UHF 扩音通讯频道，扩音效果更稳定；内置加载智能算法的音频处理芯片，搭配希沃交互智能设备 dbx-tv 音频增强技术，可为教学提供人声强化以及媲美 Hi-Fi 音质的沉浸音效等教学专用声场效果。针对面积较大的特殊教室，希沃数字智能音箱可实现单元阵列级联，搭配 360° 全向发声，确保特殊教室每个角落聆听效果一致。同时希沃数字智能音箱可集成校园数字广播，一组音箱对接校园、班级、教师的音频扩音需求，音频单元触点覆盖无死角。



(2) 轻量无线耳麦

在传统教学过程中，由于缺乏稳定、智能化的扩音设备支持，教师授课时往往依赖于自己洪亮的人声或“全副武装”佩戴“小蜜蜂便携扩音器”的辅助扩声，佩戴行动极不便利。



希沃耳戴式无线麦克风致力于帮助教师实现轻松教学，无线麦克风采用轻量化设计，整体重量仅 14g，亲肤材料与轻量化的“轻感”佩戴设计使教师长时间佩戴不会产生耳部疲劳。作为长时间运行的教学辅助设备，耳戴式无线麦克风配备了快充模组，“充电十分钟，扩音两节课”，让设备拥有极致的续航能力。耳戴麦同样采用 UHF 特高频信道通信，声音传输更加稳定。

5.3.5 推拉式绿板

产品的介绍

1. 结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。
2. 基本尺寸： $\geq 4300\text{mm} \times 1356\text{mm}$ ，可根据所配一体机适当调整，确保与一体机的有效配套。
3. 书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度 $\geq 0.3\text{mm}$ 。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为 6H，粗糙度为 Ra1.6-3.2 μm ，板面表面覆有一层透明保护膜，避免运输刮伤，影响产品使用。
4. 内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度 $\geq 13\text{mm}$ 。

5. 背板：选用优质防锈镀锌钢板，每隔 8 公分设有 2 公分凹槽加强龙骨。
6. 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$ ，符合 GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。
7. 边框：横框尺寸 $\geq 100 \times 57\text{mm}$ ，竖框尺寸 $\geq 29 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ ，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显光晕；横（立）框采用双层加强结构，厚 $\geq 10 \text{ mm}$ 。
8. 滑轮：采用上吊轮双滑道、下平形滑块，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于 0.5mm。
9. 粉尘槽：配备宽度 $\geq 30\text{mm}$ 一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，清扫时无粉尘死角；为了防止粉笔等工具掉落，有与粉尘槽一体的粉尘清理工具，不用时，可代替粉尘孔塞，堵住粉尘孔。
10. 包角材料：采用抗老化高强度 ABS 工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角 $\geq \text{HL}25\text{mm}$ ，并带有注册商标。
11. 限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。
12. 侧封：黑板两侧配有与边框同色同质侧封，遮挡缝隙，提高美观度。
13. 易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用 H 型边框与固定板配合，使一体机不用拆整套黑板即可完成维护。

14. 安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，钥匙通用，方便实用。



开启状态



闭合状态

图 5.5.1 推拉式黑板

第六章、 硬件培训计划

1. 培训目的

为了使用户更好地掌握系统的使用与维护方法，我方可为用户提供不同层次的所在地集中培训及现场培训等多项培训计划。

2. 培训流程

在设备安装完成后，第二天我方将和需方沟通好培训时间，提供技术培训计划。

3. 培训内容

培训对象：主要技术负责人及使用老师

培训地点：用户所在地

培训内容：

系统基本原理

系统构成 最新技术介绍

设备的结构与特点 设备安装及与外设的连接

设备操作

软件的操作以及如何使用

系统检测 使用注意事项

日常维护 故障诊断与排除

4. 技术更新培训

我公司根据技术的发展情况，不定期举办技术知识的更新培训，让使用方随时了解技术发展动态、世界最新技术及在设备更新换代方面的情况，从而适应现代系统的发展。

5. 培训教材

我方将向参加集中培训的人员提供每人一套有关设备的中文技术简介，中文资料由我方在培训时提供我方将在今后以定期和不定方式的向用户免费提供业内最新的市场及产品动态的分析资料。

6. 师资安排

我方将派经验丰富的授权技术工程师授课并指导实习。

7. 培训时间安排

为期 3 年不限次的操作培训，直到用户能够熟练操作使用。

第七章、 课件“希沃杯”培训策划

7.1 策划目的

- 提升中学教学信息化教学水平和设备使用率，培养信息化教学标杆学校及老师，作为校级代表输出优秀资源及参加更高级别课件比赛。
- 提升教师对“智慧课堂”、“智慧教室”的理解与应用，对希沃教学白版 5、班级优化大师以及反馈器等互动教学软件的使用水平，提高教学效率、丰富教学手段。

7.2 培训实施

集中培训

集中培训主要是设备使用和课件制作软件基础知识的培训，有两种实现方式：

号召老师线上自学：指引老师进入“希沃学院”公众号或网站，观看指定课程；

分场次线下培训：根据报名人数组织大课培训，由希沃协调培训讲师现场授课。

第一种方式节省时间，且可反复学习查看；第二种方式互动性更强，但培训组织耗时耗力。

可根据报名人数进行选择。

组织全校老师进行集中学习，根据人数安排培训场次（每场培训

内容相同)

形式：以希沃讲师上大课形式为主，现场体验与答疑为辅

时间：每场 2 小时左右，内容一致，可以选择工作日或周末进行培训

地点：学校阶梯教室，选择交通便利、学校数量集中的地方（需要有希沃交互智能平板设备，如果教室比较大可配合多台希沃交互智能平板、投影或 LED 屏演示）

培训节奏安排：分批分节奏

人员：因场地限制，培训人员数量有限，建议邀请区域选拔赛获奖教师参加，培训后采取“一师带一组”的形式共同学习提升，区级应保证不低于 2 人参与培训。

此次集中培训希望尽可能覆盖全校优秀老师，对于没有到现场参加培训的教师，可以通过录制教学视频、后续教师回校二次培训与下发相关资料进行学习。由学校带头老师组织各科老师成立学习小组，进行学习研究。

重点辅导

重点辅导主要是针对老师备课中如何制作课件以及如何更好地进行学科应用的更高层次培训

①由学校发布重点辅导培训通知，根据报名参加人数安排培训场次

③重点辅导班开幕时需有相关领导做开场讲话，对老师的学习态度和标准做要求

④学校多媒体教室需有足够电脑，win7 或以上系统，提前装好希沃教学白版 5 及相关软件

形式：讲解+现场实操练习

时间：正常安排 2 个阶段场（时间紧急可安排 1 场），每场 3 小时左右，建议选择工作日晚上空闲时段，因讲解内容较困难，老师可以在每日培训后自行练习，有困难点在第二场提出。

地点：学校多媒体电脑教室，选择交通便利、学校数量集中的地方（需要有希沃交互智能平板设备）

人员：1~2 个班，每班 20 人左右（根据电脑房确定班级人数）

参与重点培训的老师应该有一定的信息化教学水平或潜力，采取自愿报名及学校推荐的形式

线下磨课

①培训结束后，给老师们提供时间制作和修改比赛课件。

②之后，由希沃高级讲师团队组织线下磨课，即希沃培训师针对老师制作的课件进行线上与线下一对一指导答疑，让老师更好地修改优化课件。

③磨课通知由学校发出，磨课专家由希沃讲师组成。

④报名参加磨课的老师以自愿报名和学校推荐为主，尽量控制人数，保证磨课质量和效果。

课件比赛

通过课件比赛提供一个平台让更多老师展示自己的教学理念与方法。以赛促学，推动全区中小学教育信息化建设均衡发展。

公开示范课

根据说课/赛课比赛结果，由学校选定 10 位老师做公开示范课，组织全校老师观摩，通过公开示范课为全校老师树立信息化教学标杆，激发老师对信息化教学的兴趣

形式：说课或授课形式（授课需考虑是否需要学生配合）

说课形式可参考兴宁课件比赛视频，链接：

<http://pan.baidu.com/s/1brSmho> 密码：c8rt

时间：周末半天，约 2 小时

地点：设施比较完善的学校阶梯教室或多功能室，需有希沃交互智能平板

第八章、 主要产品厂家介绍



图 5.1 广州视睿电子总部大楼

广州视睿电子科技有限公司，注册资本 8832 万元人民币，隶属于全球知名的液晶驱动类产品方案提供商 CVTE 视源股份。作为以研发为基础的高科技企业，视睿科技的员工平均年龄不到 28 岁，研发人员占比超过 70%，分为结构设计、工业设计、软件设计等多个研发机构，专注于交互式技术的未来趋势研究和新产品开发，拥有电磁辐射、环境试验等多个重点实验室和研发中心。

2009 年广州视睿电子科技有限公司利用在液晶显示驱动、板卡设计、软件开发等方面积累的竞争优势，进入人机交互智能应用领域，推出了以希沃交互智能平板及其周边产品为载体的信息化综合解决方案。目前已覆盖国内各省市并辐射到欧美、澳洲、东亚和中东等多个国家和地区。

在教育领域，希沃一直致力于推动教育信息化建设，并在 2011

年参与中国教育技术协会技术标准委员会制定的《多媒体教学环境工程建设规范》起草工作，该标准现已作为部颁标准发布。

据奥维咨询报告数据统计，2017 年希沃在国内以 40% 的销售量份额位居行业首位，市场占有率连续六年蝉联行业第一。目前，视睿科技在北京、上海、成都、西安、济南、武汉等 26 个国内城市建立了区域营销服务中心，为客户提供可靠的产品和快捷的服务。

8.1 发展历程

seewo 希沃是全球知名液晶驱动方案提供商——视源股份 CVTE（股票代码：002841）的全资子公司。

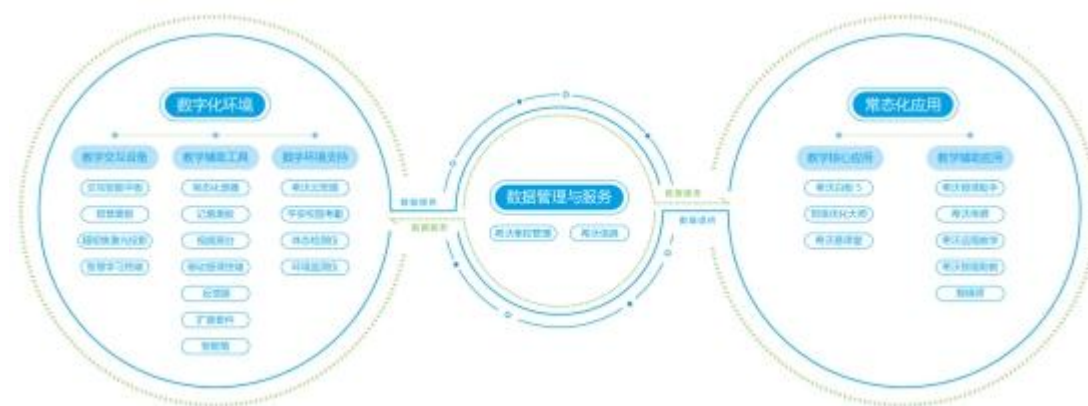
公司 2008 年成立，专注于教育信息化服务领域，为教育工作者提供更优质的教学环境和应用工具，成就教育中坚力量。



8.2 产品布局

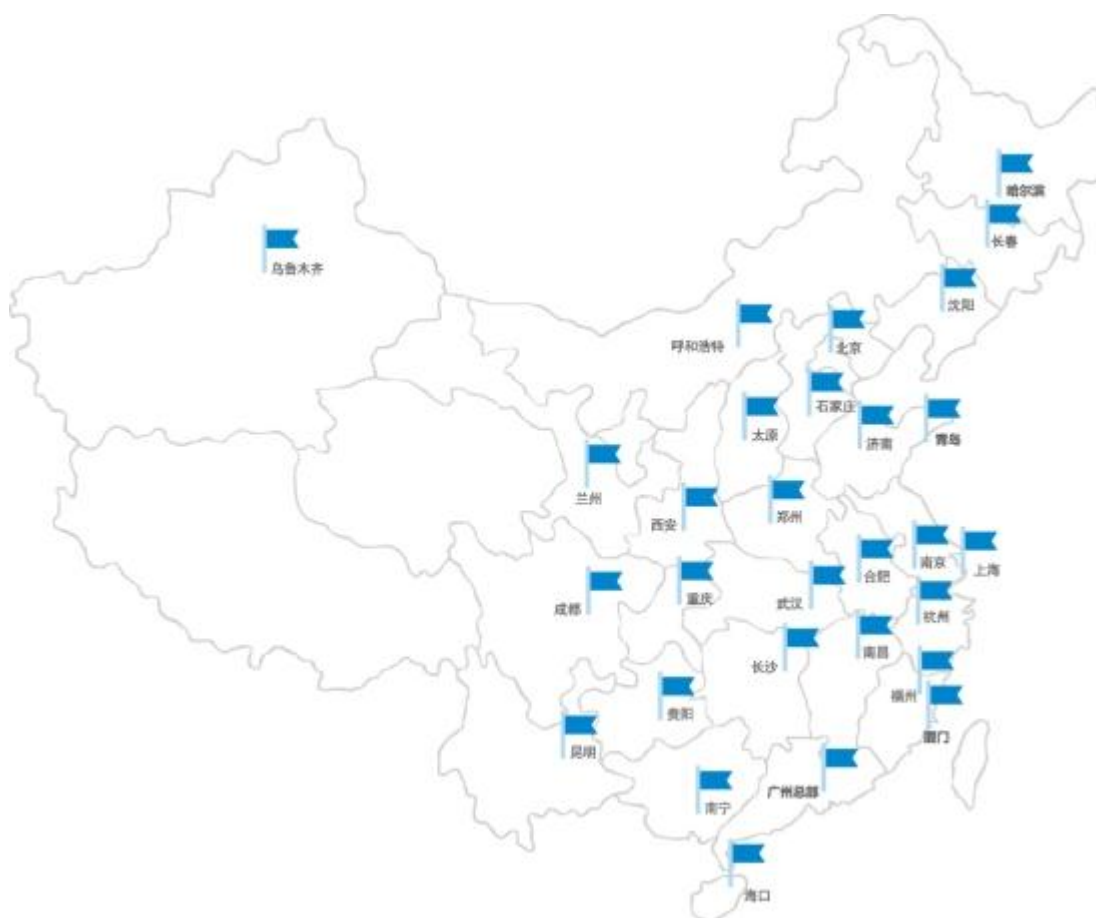
希沃坚持“以用户为核心”，围绕教师、教室、教学，提供数字化环境硬件系统、常态化教学应用工具，致力于提升教学成效。希沃信息化教学应用基于统一账号体系，打通各个底层模块数据，实现个体

教学过程数据——教学小数据的静默采集。通过呈现、分析教学小数据，辅助教学管理决策，反哺教学优化，指导教师发展。



8.3 营销网络

研发总部位于广州，营销服务中心涵盖全国 29 个城市，为客户提供可靠的产品和快捷的服务。



8.4 服务体系

通过全国 1049 个服务网点，覆盖 719 个城市的服务体系，为客户提供和用户 7×12 小时的热线服务，主要城市提供 48 小时内上门服务，并提供丰富的线上、线下培训服务。



8.5 行业地位

seewo 希沃的各软硬件产品，以用户体验为产品研发导向，获得了客户和用户的交口称赞以及市场高度认可。

Seewo 希沃作为教育信息化应用工具提供商，以用户体验为产品研发导向，获得了用户和市场的高度认可。

2011 年希沃参与中国教育技术协会技术标准委员会制定的《多媒体教学环境工程建设规范》起草工作，该标准目前现已作为部颁标准发布。

2012 年~2017 年，希沃交互智能平板连续六年市场占有率排行业第一。

2015 年希沃参与起草教育部发布的国家教育行业标准

JY/T0614-2017《交互式电子白板教学功能》与 JY/T0615-2017《交互式电子白板教学资源通用文件格式》。



(上图是希沃交互智能平板的的市场占有率，数据来源：奥维云网)

第九章、 施工组织方案

9.1 施工步骤

液晶电视触摸一体机壁挂安装要领及步骤

安装要领：使用厂家原配标准壁挂支架，不得使用自制或第三方提供的壁挂架；

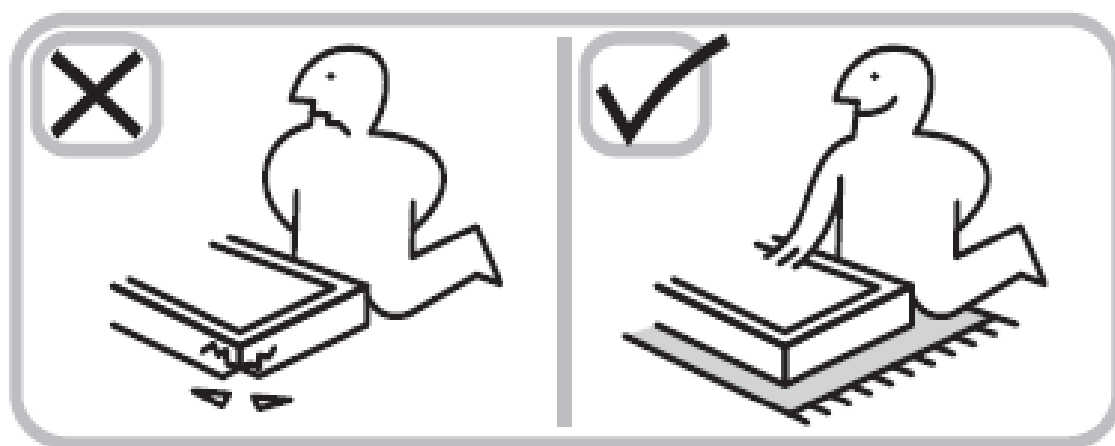
使用厂家原配壁挂包装中附带的原装膨胀管，螺丝，螺母等紧固件；

9.2 安装工具要求：

常用安装工具包括：冲击钻，十字头螺丝刀（ $\varnothing 6 \times 200 \sim 300$ ）、电锤、卷尺、水平尺、电笔、铅笔等。

步骤一

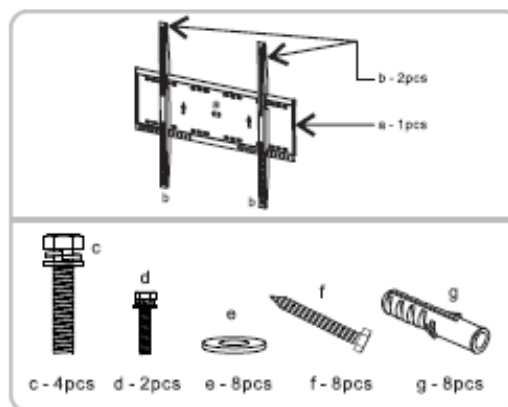
壁挂安装前将设备水平放置在平整表面上（正面向上），设备与表面间须有柔软物体间隔（如布，胶垫），以避免碰伤，如下图所示：



步骤二

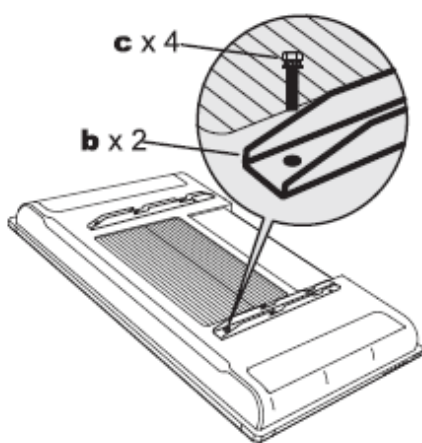
壁挂安装前，核对壁挂组件及紧固件数量和规格。

名称	代码	数量
壁挂板	a	1
挂臂	b	2
8*40螺丝	c	4
5*15螺丝	d	2
7mm垫圈	e	8
6.3*63螺丝	f	8
12mm膨胀胶塞	g	8



步骤三

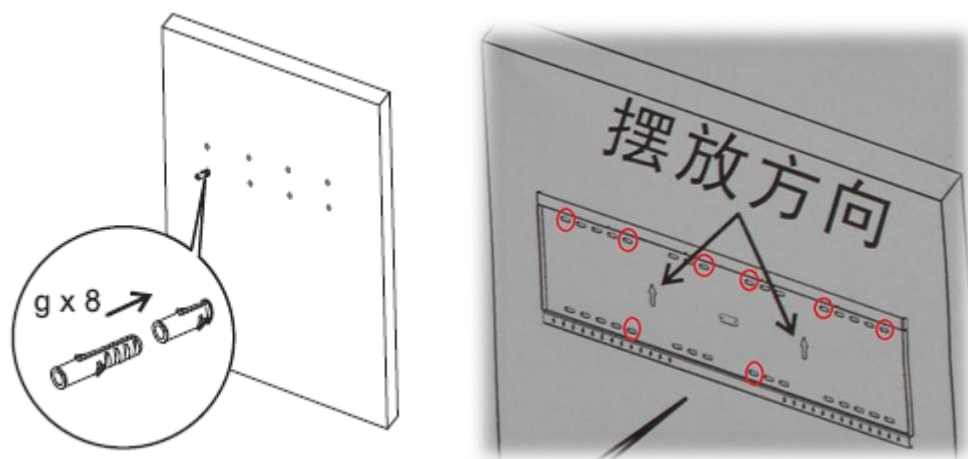
将两条挂壁按照下图所示方式使用 4 个 8*40 螺丝进行紧固连接。为保证设备的安全性和稳定性，严禁将设备倒挂或竖挂。



步骤四

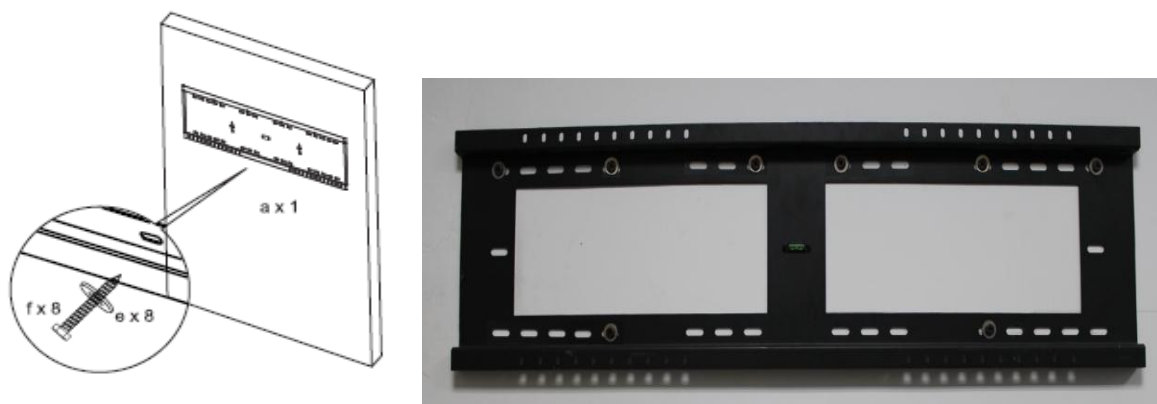
根据现场勘察及建筑设计总说明，贵校教室内隔墙采用粉煤砖（陶粒）190*90*190 环保轻型砖，M5 混合砂浆砌筑，将壁挂架放在墙上水平校准后进行画孔位，壁挂架上面孔位必须 ≥ 6 个（如果大于 80 寸，需 ≥ 8 个），壁挂架下面孔位 ≥ 2 个，使用 12mm 冲击钻头在墙上钻出 8 个孔，孔深度大于 65mm，并使用锤子将膨胀胶塞至入其中，如下图所

示。



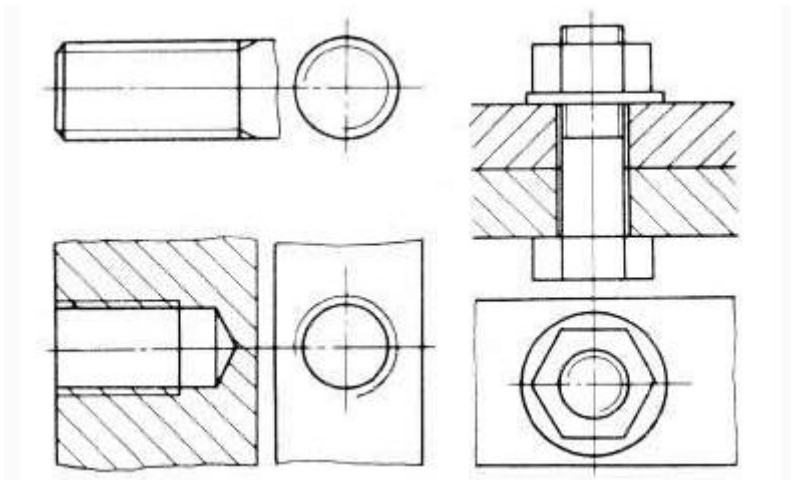
步骤五

采用 8 个 6.3*63mm 螺丝和 8 个 D7mm 垫圈将 1 块壁挂板与孔内 12mm 膨胀胶塞进行紧固连接，如下图所示。



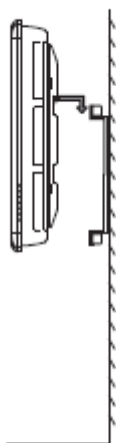
加固措施

在本挂架上四角增加四个螺纹杆穿墙，螺帽加垫片对锁，使整个挂架及设备沉重于整面墙体，具体方式如下图所示：



步骤六

壁挂安装完成后，即可将交互智能平板挂上，采取垂直且显示区域长边水平的方式进行安装，如下图所示。



9.3 四片式推拉黑板安装要领及步骤

本系统的安装高度要让每一排的学生都能清楚地看到电视画面的内容，一般本系统底边离地面距离不低于 105cm，采用中置挂墙安装方式，须确保本系统牢固的挂靠在墙上（可用膨胀螺钉、木栓等）。安装位置一般把教学用液晶触摸电视一体机放置于教室内侧位置（入门对面）。安装如下图所示（因产品不同或有所差异）：



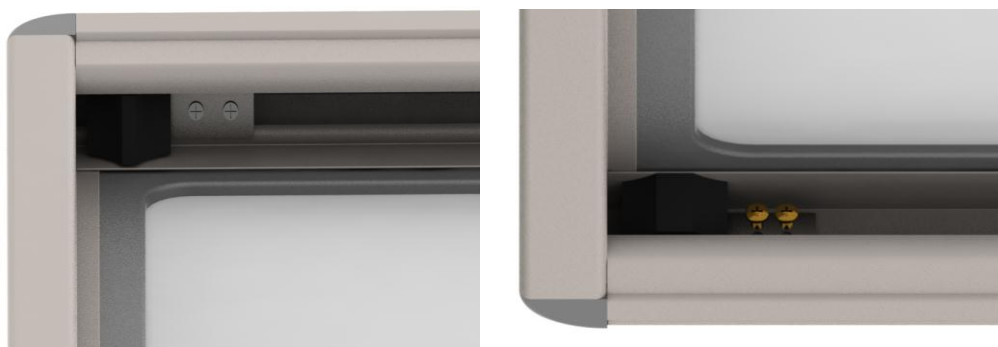
开启状态

一般为了美观，安装双门推拉式黑板时，交互智能平板的上下左右会增加挡板以遮盖缝隙。为保证后期拆卸维护需要，需增加活动板限位（调节位置为活动板打开后只盖住平板边框 1.5cm 为宜）。**需注意，**

切勿使用铆钉固定黑板，如下图错误示范：



建议使用自攻螺丝固定挡板，且可根据情况选择上限位或下限位，如下图：



最终实现活动板可完全移到一侧，腾出维修操作的空间，如下图：

黑板活动板背面与智能平板正面最突出部分之间一般预留1cm-1.5cm，保证黑板开合时不会刮伤整机表面边框。黑板厚度需要根据设备厚度进行调整。



四片式推拉黑板安装效果图:

与左右推拉复合黑板配套安装，将交互智能平板安装在黑板的中间部位，左右两侧可书写板，同时左右两块活动板可以推拉至智能平板前遮挡保护智能平板。



闭合状态

9.4 常用线材选用规范及注意事项

五 VGA 线

要求：符合 VGA 线标准，长度不超过 25m。

② HDMI 线

要求：满足 HDMI1.4 版本或以上要求，长度不超过 10m。10m 及 10m 以上的 HDMI 线均无法支持外接 4K*2K 信号输入。

推荐：“秋叶原”或“优越者”牌 HDMI 线。

③ 音频线

包括：VGA 通道音频输入线、安卓通道耳机输出线、PC 耳机输出线、AV 通道、YPBPR 通道左右声道音频输入线。

要求：一般选用国标音频线。如发现设备接上音频线后引起杂音啸叫，可能是设备使用环境受到较严重的干扰，需挑选带屏蔽编织网的线材（如下图），防止空间电磁干扰，且编织网必须接地。



推荐：“希沃”标准线；如需挑选抗干扰强度更好的音频线，推荐“秋叶原”

④ 外接触摸、展台 USB 线

要求：符合标准 USB 线规范，带编织网和铝箔双层屏蔽，一般长度不超过 5m，超过则需要增加 USB 信号放大器。

推荐：触摸线及展台线一般选用“希沃”标准线（希沃可提供 10m 线，需另外申请）。

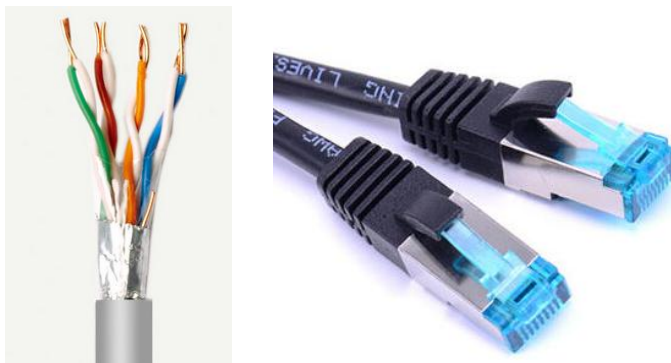
⑤ 外接光驱 USB 线

要求：符合标准 USB 线规范，不要超过 0.5m，如需更长，需增加信号放大器，并给光驱进行独立供电。

⑥ 网线

要求：使用超 5 类或以上的网线（见下图），配套希沃设备的网卡，

否则可能会出现电脑网络连接出问题。



9.5 布线建议与要求

① 根据不同尺寸预留线材折弯处与接插头的空间，避免接头受力，弯曲变形。

② 电源插座和网线插座固定位置需尽量靠近整机接口，方便接线，节省线材。

③ 走线建议用线槽，保证美观。

第十章、 售后服务

一、产品及售后服务承诺

秉承“追求服务品质，实现客户满意”的服务宗旨，我公司多年来不断改进服务体系，努力提高服务质量。为此，我公司成立了客户服务呼叫中心（Call Center），其运作符合 ISO9000 服务质量标准。客户服务呼叫中心的职责是对软件开发、系统集成及售后服务等进行协商，我司在项目售后方面人员配备充足，在当地有办事处，公司在收到客户的服务请求响应时间为 10 分钟（包括电话响应），2 小时内到现场维护。并于 24 小时内恢复业务，若故障不能在 24 小时内修复的，无偿提供备机服务，设备直至故障修复。

质保服务

所有设备终身维护和保养；

各类系统硬件除易耗品外免费维修年限：3 年；

各类系统免费技术服务年限：3 年

即非人为故障或非不可抗拒之因素情况下，维修免软硬件费及人工费；

二、免费质保期内承诺

在接到用户维护需求后，立即采取相应措施，并遵照维护合同予以妥善处理。

派往用户故障现场的应为专业技术人员，确保迅速准确地检测、判别故障原因，并做相应现场维修、调试，直到确定问题所在，提出解决方案。

三. 保修期内服务

我公司及其指定服务人员将定期同用户联系，对设备进行常规检查维护及跟踪服务。使建成后的系统始终处于最佳的运行状态。并提供技术咨询和技术公告，使用户工作人员及时了解产品信息及产品使用技巧，同时及时了解用户对本公司技术服务的意见和要求。公司每年定期举办技术研讨，探讨在使用过程中碰到的问题，交流值得借鉴的经验。

四. 保修期外服务

如产品到保修期外，我方可以提供产品送修的服务，但设备返修费用由用户承担。

五. 售后服务工作程序

当设备发生故障后，应按下述步骤处理：

用户设备维护人员应参照系统安装后交付的系统连接及配置清单，逐项检查系统的各部分连接及配置无误；

如确认属硬件损坏故障，由公司授权的技术工程师自用户处取回损坏设备。保修期内，设备返修费用由我公司承担。保修期外，设备返修费用由用户承担。

第十一章、成功案例

seewo 教育行业部分成功案例	
师大平潭附中	
平潭一中	师大平潭附中
平潭澳前中心小学	平潭平原中心小学
平潭麒麟小学	平潭城北小学
平潭强兴中学	平潭龙山小学
福州一中	福州三中
福州实验学校	福州钱塘小学
闽侯荆溪中学	闽侯白沙学区
漳平市教育局	福鼎市教育局
屏南县教育局	闽侯青口学区
仓山实验小学	龙海市教育局
闽侯竹岐学区	闽侯竹岐中学
闽侯虎峰中学	闽侯鸿尾中学
闽侯大湖中学	闽侯上街实验学校
济南一中	济南艺术学校
济南砚泉学校	济南十二中
济南市甸柳一小	济南市营市东街小学
济南高新区第二实验学校	济南第三中学南校区
济南高新区孙村中学	济钢高级中学

山师附中本校	济南九中
山师附中幸福柳	济南中学
济南市第三十四中学	济南特殊教育中心
章丘市第二实验中学	平阴县实验中学
章丘市东山小学	平阴县实验小学
临沂商城实验学校	临沂沂水县第一中学
临沂第三中学	临沂兰山区第一实验小学
临沂兰山区第二实验小学	临沂沂水矿山小学
临沂沂水一中	临沂第一实验小学
临沂沂水所有乡镇学校	聊城东阿县教育局
清华大学	北京大学
中国农业大学	北京理工大学
北京邮电学院	对外经济贸易大学
五一小学	太平路小学
太平路中学	崇文小学
金台小学	海淀第三实验小学
北京丰台职业学校	北京海淀寄读学校
北京人大附中西山分校	浙江旅游学校
山西省实验中学	山西晋城一中
山西长治实验小学	山西汾阳海虹学校
山西晋中实验幼儿园	石家庄陆军指挥学院
河北保定实验小学	河北医科大学

南开大学	天津大学
天津师范大学	天津外国语大学
天津华辰学校	天津商学院
中央音乐学院厦门钢琴学校	厦门大学
东莞亨氏早教	广州流利英语培训机构
广州景泰小学（景泰校区）	广州朝阳小学
广州 81 中学	广州龙湖小学
广州景泰小学（柯子岭校区）	广州夏茅小学
广州 114 中学	广州棠溪小学
广州远景小学	广州新科小学
广州明珠中英文学校	华南师范大学
华师大粤东实验学校	深圳学府中学
广西师范学院	南宁江南区江西镇中心小学
广西百色田东中学	田东职业技术学校
田东高级中学	恭城中学
玉林中学	桂林中学
云南大学	云南理工学院
四川农业大学都江堰分校	四川省委党校
四川航天飞行学院	宝鸡振华学院
旬邑中学	西安东方小学
扬州大学	南京东南大学
扬州外国语小学	扬州市第一中学

扬州外国语中学	扬州市第二中学
苏州东煮小学	苏州碧波实验小学
苏州相城区实验中学	南通大学
江苏科技大学	长兴小学
上海市黄浦区外国语学校	上海电机学院
上海理工大学	上海市华东师范大学
上海市电大	上海市师范大学
上海市贸易学校	上海市实验幼儿园
上海现代职校	上海市廊下小学
上海市罗星中学	上海三原色幼儿园
上海市干巷学校	上海市第八初级中学
上海市漕泾幼儿园	上海市教院附小
上海市西林中学	上海卢湾高级中学
上海浦东洋泾中学	上海金山区朱行中心小学
上海思博职业技术学院	上海田林路小学
上海市西林中学	上海朱家角中学
湖南湘乡二中	长沙宁乡县玉潭镇中心小学
新疆大学	新疆轻工职业技术学院





图 7.1.1 广州视睿电子总部大楼

第十二章、配置清单

12.1 配置工程量清单表

平潭城关中学触控一体机配置清单							
序号	设备名称	品牌	型号	数量	单位	单价	小计
一体机配置：I5\8G\256G 固态硬盘；集控管理系统减少管理老师的工作量，远程监控一体机运行情况、开关机状态、远程操控开关等，降低学校管理成本。							
赠送互动反馈器一套，提升校园智慧教室体验感							
1	86 寸触控一体	希沃	F86EC	33	台	27300	900900
2	集控运维管理系统	希沃	集控	1	套	9900	9900
3	四片式推拉绿板	蓝贝思特	ZY100-29	33	套	1200	39600
4	实物展台	希沃	SC03	33	套	1200	39600
5	外置有源音箱	希沃	SS23	33	台	690	22770
6	蓝牙耳机戴式麦克风	希沃	MC02	33	台	450	14850
7	授课宝	希沃	SD02	1	套	0	赠送
8	反馈器	希沃	SD13	1	套	0	赠送
9	智能笔	希沃	SP09	33	套	0	赠送
10	电源保护改造	国产	空开定制	33	间	0	赠送
11	集成费	国产	国标	33	项	400	13200
项目总计：人民币：壹佰零肆万捌佰贰拾元整							1040820

附详细参数配置清单

12.2 详细配置清单参数表

平潭城关中学触控一体机配置清单								
序号	名称	品牌	型号	性能技术参数	数量	单位	单价	小计
一体机配置：I5\8G\256G 固态硬盘；集控管理系统减少管理老师的工作量，远程监控一体机运行情况、开关机状态、远程操控开关等，降低学校管理成本。								
赠送互动反馈器一套，提升校园智慧教室体验感								
1	86 寸 触控 一体	希沃	F86EC	1. ★整机采用全金属外壳一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线，整机屏幕采用 86 英寸 UHD 超高清 LED 液晶屏，显示比例 16:9，具备防眩光效果，为保证产品显示效果及整体美观度，拒绝在屏幕玻璃上下方或左右两侧丝印图标或按键做法。 2. 屏幕图像分辨率达 3840*2160，采用红外触控技术，支持在 Windows 系统中进行 20 点或以上触控。支持在 Android 系统中进行 10 点或以上触控。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 3. 具备≥1 路 VGA；≥1 路 Audio；≥1 路 AV；≥1 路 YPbPr；≥2 路 HDMI2.0；≥1 路 Android USB；≥1 路 RS232；≥1 路 RJ45；≥1 路 RF 信号输入接口。具备≥1 路耳机、≥1 路同轴输出、≥1 路 Touch USB out 输出接口。 4. ★整机具备不少于 1 路侧置双通道 USB 接口，双系统 USB 接口支持 Windows 和 Android 双系统读取外接存储设备数据和识别展台信号。（为保证接线后黑板可正常闭合，不接受前置方式）（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证）	33	台	27300	900900

				5. 整机内置前朝向 2*15w 功放，确保声音播放效果。 6. 智能亮度调节：整机能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的不同亮度显示效果，此功能可自行开启或关闭。 7. 智能护眼系统：在嵌入式系统上使用白板软件时，整机可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 8. ★整机具有减滤蓝光功能，可通过前置物理功能按键一键启用减滤蓝光模式。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 9. ★设备支持通过前置物理按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频内容与老师人声同时录制。整机支持机身前置物理按键一键切换画面显示比例（4: 3 与 16: 9），可对不同页面比例的 PPT 课件实现全屏展示。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 10. ★整机内置非独立外扩展的摄像头，支持二维码扫码识别，可拍摄不低于 500 万像素的照片，整机内置非独立外扩展的麦克风，可用于一键录屏对音频进行采集。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 11. 整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至整机时，整机可识别外接电脑设备信号输入并自动开机。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 12. 外接电脑连接整机且触摸信号联通时，外接电脑可直接读取整机前置 USB 接口的移动存储设备数据，连接整机前置 USB 接口的翻页笔和无线键鼠可直接使用于外接电脑。（提供			
--	--	--	--	--	--	--	--

			国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证) 13. dbx-tv 音效: 支持用户在菜单中开启/关闭 dbx-tv 中总恒音、总绚音、总环音的功能。(提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告) 14. ★整机在任意通道下,可调用互动课堂功能: 支持手机扫描二维码进行互动答题; 教师可发起单选题、多选题、抢答题、判断题等, 答题结束可查看答题数据并导出。学生可自行设置姓名, 支持课堂抽选功能。提供实时提问功能, 学生可通过移动端实时发送提问内容至交互智能平板展示。(提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证)" 15. 整机在任意通道下通过手势识别调出板擦工具擦除批注内容, 可根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。无 PC 状态下, 嵌入式系统内置互动白板支持十笔书写及手掌擦除(手掌擦除面积根据手掌与屏幕的接触面大小自动调整), 白板书写内容可导出 PDF、IWB、SVG 等格式。支持单点书写和多点书写的切换。支持 10 种以上平面图形工具, 支持 8 种以上立体图形工具。(提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证) 16. 整机支持任意通道画面放大功能, 可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大, 放大后的屏幕画面可进行任意拖拽。(提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证) 17. 嵌入式白板支持对已经书写的笔迹和形状的颜色进行更换。(提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证)				
--	--	--	--	--	--	--	--

			18. 智能电子产品一键式设计: 同一物理按键完成 Android 系统和 Windows 系统的节能熄屏操作, 通过轻按按键实现节能熄屏/唤醒, 长按按键实现关机。开机画面支持自定义, 可设置为文字、图片。(提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证) 19. 整机内置专业硬件自检维护工具(不接受第三方工具), 支持对触摸框、PC 模块、光感系统等模块进行检测, 针对不同模块给出问题原因提示, 可对嵌入式系统运行内存、垃圾文件进行清理。支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修。(提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证) 20. ★整机具备不少于 3 路前置双系统 USB3.0 接口, 双系统 USB3.0 接口, 双系统 USB3.0 接口支持 Android 系统、Windows 系统读取外接移动存储设备, 即插即用无需区分接口对应系统。整机具备 RJ45 双系统网口: 部署单根网线可实现 Android、Windows 双系统有线网络联通。(提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证) 21. 支持锁定屏幕触摸和整机前置按键, 可通过遥控器、软件菜单实现该功能, 也可通过前置的实体按键以组合按键的形式进行锁定/解锁。(提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证) 22. ★整机内置无线网络模块, 无任何外接、转接天线及网卡可实现正常网络连接。整机无需外接无线网卡, 在嵌入式系统下接入无线网络, 切换到 Windows 系统下可同时实现无线上网功能, 不需手动重复设置。(提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证)				
--	--	--	--	--	--	--	--

				23. 具备智能手势识别功能,系统在任意信号源通道下可智能识别上、下、左、右方向的手势滑动并调用响应功能,支持将手势滑动方向自定义设置为快速返回、截图、冻结屏幕。(提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证) 24. ★内置触摸中控菜单,将信号源通道切换、亮度 and 对比度调节、声音和图像调节等整合到同一菜单下,无须实体按键,在任意显示通道下均可通过手势在屏幕上调取该触摸菜单。触摸中控菜单上的通道信号源支持自定义,支持中文、英文、数字、标点符号自定义。用户自定义通道信号源名称后,若该名称为系统记录过的常见信号源,将会自动更换为该信号源名称匹配的图标。(提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证) 25. 支持智能 U 盘锁功能,整机可设置触摸及按键锁定,锁定后无法随意自由操作,需要使用时插入 USB key 可解锁。Android 系统下支持屏幕密码锁功能,可自定义解锁密码,开启后可锁定屏幕、整机按键及遥控器。(提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证) 26. 可通过软件快捷键实现屏幕显示窗口下移,并可进行触控批注。Android 系统中,同一局域网环境下,支持通过移动端扫描二维码的方式实现整机文件共享及板书内容共享。 (提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证) 27. 在 PC 系统出现异常或需要清除 PC 数据时,可插入带激活文件的 U 盘,在嵌入式系统的设置界面中启动 PC 一键还原功能,将 PC 系			
--	--	--	--	---	--	--	--

				统恢复至出厂状态。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 28. 无 PC 状态下，嵌入式安卓操作系统支持超级计算器功能，可进行初级计算、方程（组）智能求解、自动求导求积分的操作，可根据用户输入的函数智能绘制函数图像。嵌入式系统内具备视频展台应用工具，可对摄像头内整个画面进行截图以及对所截取画面进行批注、旋转，支持二分屏或四分屏同时展示画面内容，可任意更换分屏幕画面内容。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 29. 整机经过产品可靠性检验，MTBF 大于 80000 小时。 30. 自动节能功能：当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动关机。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 31. 黑板关闭自动节能：当整机安装到推拉黑板中时，关闭推拉黑板，整机将可以自动进入黑屏模式。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 32. 整机支持实时显示设备温度，可根据温度高低显示不同颜色进行提示。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 33. 整机具备至少 6 个前置按键，方便老师快速开关机、调出中控菜单、进入安卓系统等操作。 34. 如整机处于正常使用状态，则设备能自动识别并切换到对应的 VGA/HDMI 信号源通道，且断开后能回到上一通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 35. 具备电视遥控功能和电脑键盘常用的 F1			
--	--	--	--	---	--	--	--

				至 F12 功能键及 Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows 等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT 上下翻页、一键锁定/解锁触摸及整机实体按键、一键冻结屏幕、一键查看整机温度、一键黑屏的功能。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 36. 整机具备 DTMB 数字接收功能，可接收地面波数字信号。 37. 支持用户在嵌入式系统下自定义侧边菜单，适应不同老师的使用习惯。侧边菜单栏：支持自定义侧边菜单的显示位置与有效通道；用户可根据不同教学场景，设置侧边菜单中显示的功能应用及其有效通道。支持用户在侧边栏点击“关闭”按钮，方便教师关闭 PC 通道的当前窗口。支持用户在侧边栏点击“PC 白板”按钮，方便教师快捷打开 PC 的白板软件。 38. 菜单栏应用：在 Android、PC 或其他通道下快捷调取快捷白板、十笔批注、荧光笔书写、一键清屏、截图、冻屏等功能，并支持根据用户习惯任意调整显示顺序，方便老师组合使用。 39. 任意通道侧边栏小工具：支持在嵌入式系统下侧边栏设置，可在任意通道下调取快捷白板、聚光灯、秒表、倒计时、倒计时。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 40. 整机处于非内置 PC 通道下，在屏幕侧边可调出 PC 通道按钮，支持用户一键回到 PC 通道，支持用户自定义设置常用快捷通道，可从侧边栏一键进入该通道。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 内置电脑模块			
--	--	--	--	--	--	--	--

			1. 主板采用 H310 芯片组，搭载 Intel 8 代酷睿系列 i5 CPU；内存：8GB DDR4 笔记本内存或以上配置；硬盘：256GB 或以上 SSD 固态硬盘 2. 采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。采用 120pin 或以上接口。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 3. 采用按压式卡扣方式，无需工具即可快速拆卸电脑模块。（提供国家级以上权威检测机构出具的检测报告佐证） 4. 具有独立非外扩展的电脑 USB 接口：电脑上至少具备 4 个 USB3.0 TypeA 接口，1 个 USB TypeC 接口（支持 TypeC 接口的 U 盘插入使用），具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1 路 VGA；≥1 路 HDMI；≥1 路 DP。 交互式白板软件： 1. 备授课一体化，具有备课模式及授课模式，支持老师个人账号注册登录使用，也可通过 USB key 进行身份快速识别登录。支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件。 2. 支持点对点分享云课件，用户可在软件中直接将课件发送给其它用户，同时也可以直接在软件中直接接收并打开其它用户分享的课件；同时支持链接分享课件，接收方打开链接后可直接输入账号获取课件。 3. 支持用户在软件中打开 pptx 格式文件，且用户可在软件中自由编辑原文件中的图片、文字、表格等元素，并支持修改原文件中的动画。方便老师利用软件互动功能在原有 PPT 基础上修改课件。				
--	--	--	--	--	--	--	--

				4. 高级图形：支持对话框、五角星、大括号、旗子等特殊图形绘制，同时支持自定义绘制复杂的任意多边形及曲边图形。 5. 路径动画：支持任意对象自定义路径动画设置，可绘制任意移动轨迹并让对象沿着轨迹路径进行移动，可单独设置该动画通过翻页或单击对象本身进行触发。 6. 快捷抠图：无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对导入的图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成 PNG 格式。 7. 蒙层工具：一键对输入的文本、图片、形状设置蒙层进行隐藏，授课模式下可通过擦除蒙层展现隐藏内容，丰富课件互动展示效果。 8. 互动分类游戏：支持创建互动分类游戏，可自定义不同类别及相对应的对象，实现将不同对象拖拽到对应的类别容器中可自动辨识分类，分类正确或错误均有相应提示。类别和对象的样式、数量均可以自定义设置。系统需提供不少于 10 种游戏模板，直接选择并输入相应内容即可轻松生成互动分类游戏，提升课堂趣味性。 9. 智能选词填空：支持创建智能选词填空游戏，教师可随意编辑填空题题干以及相应的答案选项，将选项拖到对应题干空白处，系统将自动判别答案是否正确。系统需提供不少于 9 种游戏模板供老师选择，且模板样式支持自定义修改。 10. 分组竞争游戏：支持创建分组竞争游戏，教师可设置正确项 / 干扰项，让两组学生开展竞争游戏。系统提供不少于 3 种难度、10 种游戏模版选择，且模版样式支持自定义修改。			
--	--	--	--	---	--	--	--

				11. 数学公式编辑器：支持复杂数学公式输入，提供不少于 20 个数学符号及模板，输出的公式内容支持不同颜色标记及二次编辑。 12. 数学函数图像绘制：包含一次函数、二次函数、幂函数、指数函数、对数函数、三角函数等，覆盖小学、初中、高中的常见函数类型。可缩放函数图像与坐标轴，可显示坐标网格，函数图生成后可重新编辑。 13. 立体几何：支持绘制立方体、圆柱体等立体几何图形。支持任意调节立体几何图形的尺寸，改变长宽高比例。支持沿任意方向旋转立体几何。支持为长方体 6 个面分别涂色，并且可通过任意旋转观察涂色与未涂色的表面。支持立体图形吸附功能：移动立体图形相互靠近时，可智能识别并吸附，便于老师精确操作组合图形。 14. 化学方程式编辑器：支持化学方程式快速编辑，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，老师可直接选择使用。插入后的化学方程式可重新编辑。 15. 思维导图：提供思维导图、鱼骨图及组织结构图编辑功能，可轻松增删或拖拽编辑内容节点，并支持在节点上插入图片、音频、视频、网页链接、课件页面链接。支持思维导图逐级、逐个节点展开，并可任意缩放，满足不同演示需求。 16. 图表：支持老师插入图表，并提供柱状图、扇形图、折线图 3 种图表形式，且每种形式提供不少于 5 种样式供老师选择。支持图表二维及三维展示形式任意切换，且三维图表支持旋转，方便老师多角度展示数据变化。			
--	--	--	--	--	--	--	--

			17. 古诗词资源: a) 提供覆盖小学、初中、高中的古诗词、古文资源, 包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频等。 b) 支持用户根据年级、朝代、诗人等进行分类查找, 也可直接搜索诗词、古文名称或作者名查找。 c) 提供不少于 9 种古诗词专用背景模板, 老师可贴合古诗词意境选择合适背景进行教学。 d) 每篇古诗词、古文均提供原文及翻译、背景介绍、作者介绍等, 同时支持一键跳转打开网页, 展示对应的背景或作者介绍。 e) 支持老师备课时对原文进行注释、标重点等操作, 方便老师讲解重点字词。 f) 提供原文朗读功能, 全部诗词、古文均配备专业朗读配音, 且支持老师在备课时对朗读音频进行打点操作, 上课时可播放提前选择好的片段。 18. 板中板: 支持调用板中板辅助教学, 可直接批注、加页及切换背景色, 不影响课件主画面。 19. 美术画板: 支持美术画板工具, 提供铅笔、毛笔、油画笔, 可实现模拟调色盘功能, 老师可自由选择不同颜色进行混合调色, 搭配出任意色彩。 20. 3D 星球模型: 提供 3D 立体星球模型, 包括地球、太阳、火星、水星、木星、金星、土星、海王星、天王星, 支持 360° 自由旋转、缩放展示。 21. 微课程视频: a) 提供超过 2000 个微课程视频, 涵盖小学、初中、高中, 每个学段不少于三个主要学科。				
--	--	--	--	--	--	--	--

				b) 提供在线流媒体播放、一键下载至课件两种使用方式,方便老师在备课或课堂中随时插入生动有趣的知识点讲解。 c) 支持老师在视频任意时间点打点,播放过程中可一键跳转到打点位置。同时也可一键截图至课件。 22. 授课助手: 支持移动终端接入,实现大小屏同屏显示、同步课件及远程操控,并可实现拍照上传及移动展台功能,满足移动授课需求。				
2	集控运维管理系统	希沃	集控	1、管理平台采用 B/S 混合云架构设计,无需本地额外部署服务器等设备即可实现对教学信息化设备运行数据的监测 2、Windows、Linux、Android、IOS 等多种操作系统通过网页浏览器登陆操作,提供多种智能身份识别方式: 支持通过账号登录、手机扫码登录等方式,方便用户使用。管理平台提供管理员移动管理平台,免安装并支持 Android、IOS 等多种移动操作系统,便于远程管理及告警信息通知。 3、平台支持对全校智慧教室的教学信息化设备进行集中运维管理和策略部署,支持与交互智能教学设备、学生智能终端、常态化录播等教学设备的底层系统无缝对接。 智能教学设备管理 4、管理平台实时监测已连接的交互智能设备状态,支持不少于 10 台设备的略缩预览以及单设备全屏查看;可远程监测交互智能设备开关机状态、CPU 温度、CPU 使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备 ID 等设备数据。 5、管理平台可对广域网内的交互智能终端进	1	套	9900	9900

				行远程实时控制，能够监测设备当前运行界面，并远程对设备操作界面进行控制。 6、管理平台可控制连接广域网的交互智能设备整机关机、开机和重启；可批量设定智能设备开关机的执行时间，并支持自定义日循环执行，预约定时执行。 7、管理平台可远程对选定的交互智能设备推送动态文字滚动公告，可对公告文字的颜色、粗体以及播放次数、推送时间进行设置。 8、管理平台可远程开启指定交互智能设备倒计时功能并设定倒计时截止日期，便于重大教学安排的提醒提示。 9、管理平台支持批量对交互智能设备进行软件远程部署，配套专用教学软件批量部署支持静默安装。 10、管理平台提供巡课值守模式，自动轮循显示处于运行状态的交互智能设备使用界面。 11、管理平台实时显示交互智能设备异常的告警提示，并同步将异常信息推送至管理员移动端工作平台。 12、管理平台根据设备日常运行状况综合生成设备健康值，可查看设备健康值排名并进行正序、反序排列。				
3	四片式推拉绿板	蓝贝思特	ZY100-29	1. 结构：内外双层结构，内层为两块固定书写板与一体机正面平齐，外层为两块滑动书写板。 2. 基本尺寸：$\geq 4300\text{mm} \times 1356\text{mm}$，可根据所配一体机适当调整，确保与一体机的有效配套。 3. 书写板面：采用优质烤漆钢板，厚度$\geq 0.3\text{mm}$。板面为亚光墨绿色、漆膜硬度为 6H，粗糙度为 Ra1.6-3.2μm，板面表面覆有一层透明保护膜，避免运输刮伤，影响产品使用。	33	套	1200	39600

			4. 内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度 $\geq 13\text{mm}$。 5. 背板：选用优质防锈镀锌钢板，每隔 8 公分设有 2 公分凹槽加强龙骨。 6. 覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量 $\leq 0.2\text{mg/L}$，符合 GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》。 7. 边框：横框尺寸 $\geq 100 \times 57\text{mm}$，竖框尺寸 $\geq 29 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显光晕；横（立）框采用双层加强结构，厚 $\geq 10 \text{ mm}$。 8. 滑轮：采用上吊轮双滑道、下平形滑块，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于 0.5mm。 9. 粉尘槽：配备宽度 $\geq 30\text{mm}$ 一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地；粉尘槽与下边框一体化设计，清扫时无粉尘死角；为了防止粉笔等工具掉落，有与粉尘槽一体的粉尘清理工具，不用时，可代替粉尘孔塞，堵住粉尘孔。 10. 包角材料：采用抗老化高强度 ABS 工程塑料注塑成型，双壁成腔流线型设计，圆角 $\geq \text{HL}25\text{mm}$，并带有注册商标。 11. 限位档：黑板边框内部两侧安装滑动板限位档，防止活动黑板开启时撞击立框。 12. 侧封：黑板两侧配有与边框同色同质侧封，遮挡缝隙，提高美观度。 13. 易维护性：一体机上下配同色同质书写板，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用 H 型边框与固定板配合，使一体机不用拆整套黑板即可完成维护。 14. 安全性：一把锁实现对滑动黑板的锁定，				
--	--	--	---	--	--	--	--

				钥匙通用，方便实用。				
4	实物展台	希沃	SC03	1. 铝合金外壳，无锐角无利边设计，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤。 2. 内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。 3. ★采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸 $\geq$ A4 面积，收起时小巧不占空间，高效利用挂墙面积。 4. 采用 USB3.0 高速接口，单根 USB 线实现供电、高清数据传输需求。 5. ★采用 800W 像素自动对焦摄像头，可拍摄 A4 画幅。 6. 解析度：中间 1600 线，四周 1400 线。 7. ★展台按键采用电容式触摸按键，可实现一键启动展台画面、画面放大、画面缩小、画面旋转、拍照截图等功能，同时也支持在一体机或电脑上进行同样的操作。 8. 整机自带均光罩 LED 补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。 9. 支持对展台实时画面进行放大、缩小、旋转、自适应、满屏、截图、锁定等操作。 10. ★支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 11. 支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作。	33	套	1200	39600
5	外置有源音箱	希沃	SS23	音箱灵敏度 86dB(1W/1m) 额定功率 30W 频率响应 140Hz~16KHz 信噪比 $\geq$ 75dB(A 计) THD+N $\leq$ 5% @1000mVrms/1k 静噪电平 $\leq$ 1.5mVrms@最大功率，且有信号 LED 指示灯 支持 U 段扩音 支持(数字 U 段) LINE IN 1 USB 1 (仅用于升级	33	台	690	22770
6	蓝牙	希沃	MC02	电源/音量调节复合键 开关机控制、循环音量	33	台	450	14850

	耳戴 式麦 克风			控制 触摸按键 电量提示、静音 三、功能特性 LED 复合指示灯 电源电量指示灯、连接状态指示灯、静音指示灯复用显示 自动快速连接功能 与接收端配对后，双方开机即可使用，无需重新配对 开机状态 LED 指示灯闪烁 工作状态 LED 指示灯默认熄灭，当触发触摸按键时才会点亮显示 当前电量且工作状态能扩音 自动待机功能 开机状态，1 分钟未用则进入关机状态 工作状态下，50 分钟无扩音输入则进入关机状态 红外配对抢占 开机后第 1 分钟可红外配对抢占工作状态中的接收设备 U 段无线配对距离 ≤ 2 米 无感红外快速对频距离 ≤ 10 米 无线自动重连距离 ≤ 15 米				
7	授课 宝	希沃	SD02	老师授课设备主要控制功能： 1. 远程控制反馈器打开单选题、多选题、判断题。 2. 控制显示反馈器互动作答统计图表、重新作答、重设答案等功能。 3. 远程控制反馈器打开、关闭抢答功能。 4. 远程控制反馈器打开抽选功能，并可控制抽选人数，最多抽选 12 人。 5. 远程控制反馈器打开主观评价功能，并可实	1	套	0	赠送

			时查看学生打分情况，以及将评分结果保存给任意学生。 6. 具备无线实物展台功能，可将实时拍摄的影像和照片无线传输到智能平板上进行同步展示、批注，实时影像传输可达 720P。 7. 无线实物展台具备多图对比功能，支持最多四个作业的同时展现，并支持个性化奖励。 8. 具备大小屏同步显示及大小屏同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏内容，突出重点和细节内容。 9. 可远程查看学生答题结果，可在授课终端上查看学生具体答题数据。 硬件属性： 1. 集成无线扩音、大小屏同步控制、移动展台，移动终端和交互智能平板通过无线网络进行连接，并实现双向操作及同步显示。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 2. 整机设计便于教师拍照操作，方便单手握持及拍照。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 3. 屏幕采用 IPS 全角度液晶屏，显示屏幕不小于 5 英寸，分辨率不低于 1280*720，全贴合触摸屏。 4. 配备高清摄像头：1300W 像素，光圈 2.0，带 OIS 光学防抖功能。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 5. 端口：扩音麦克风 AUX×1、数据接口 Micro USB×1。 6. 配备大容量电池（不小于 2800mAh），保证日常教学使用时长。 7. 采用最新 802.11AC WIFI 技术，支持 2.4G			
--	--	--	---	--	--	--

				和 5G 双频段，保证连接稳定性。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 8. 终端上配备不少于 7 个实体快捷按键，便于老师进行快速拍照、调焦、翻页等操作。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 9. 具备数字 U 段无线扩音功能，音频采样达 16 位，无线传输距离不得小于 15 米，扩音无啸叫，能通过屏幕菜单直接控制连接和调节音量。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 10. 具备无线实物展台功能，可将实时拍摄的影像和照片无线传输到智能平板上进行同步展示、批注，实时影像传输可达 720P。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 11. 无线实物展台具备多图对比功能，支持最多四个作业的同时展现，并支持个性化奖励。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 12. 具备大小屏同步显示及大小屏同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏内容，突出重点和细节内容。（提供国家广播电视产品质量监督检验中心所出具的权威检测报告） 13. 具备图片拍摄自动优化处理，提供普通、文档及彩图三种模式，可提升所拍摄课本、试卷内容的展示效果。				
8	反馈器	希沃	SD13	发射端（60 个/套）： 1. 具有 0~9 数字按键，同一套每个反馈装置需有唯一编码，以识别使用的学生 2. 硬件规格	1	套	0	赠送

			2.1 通讯技术：双向射频 RF 2.4G，并支持 32 个信道自动切换。 2.2 按钮传送模式：单键马上击发，通讯速度不得低于 100 人/2 秒。 2.3 电源：2 个 CR2032 电池 2.4 省电设计：免电源按钮设计，按钮自动唤醒，传送完毕后自动深度睡眠。 2.5 发射端带有显示屏，支持符号状态指示加笔段式数字显示。 3. 互动反馈系统，支持单选/多选、抢答、抽选、签到等功能。 (1) 支持单选、多选功能，可一键下发答题指令，学生作答结果实时显示。 (2) 支持抢答、抽选功能，活跃课堂氛围。 (3) 支持签到功能，可即时统计到场学生人数。 (4) 支持一键生成课堂互动报告，包含互动次数、学生参与度、题目详情、答题结果等内容，并支持二维码分享保存。 4. 即问即答：由老师口述或以黑板、实物提示机画面、电子白板页面书写等呈现问题，学生立即作答，可应用于临时性的问题或票选表决，作答结束，老师可实时设定正确答案。 5. 抢答活动：可运用事先建立试卷，自动呈现题目与选项，最快反馈回答正确答案者立即显示。 6. 抢权活动：事先建立好试卷，自动呈现题目，由最快反馈者取得发言权利，可应用于让学生自行表达答案，老师决定对或是错。 7. 书面问答：因应需长时间思考、计算或一般评量测验等活动，学生可依据纸本试题再透过遥控器作答。 8. 挑人作答：可随机数挑选班级学生，可应用				
--	--	--	---	--	--	--	--

			于随机选学生答题。 9. 调查、问卷功能：可运用事先编辑问题，可应用于没有标准答案的问卷使用。 10. 匿名作答：可以匿名方式进行各种活动，仅会显示实时图表，活动结束后不会留下任何记录。 11. 票选统计功能，所有人扮演评审给分数，以动态方式呈现票选累计加总。 12. 按钮回馈区：点选学生反馈钮可显示姓名信息。按钮回馈区窗口可置于上下左右区域，亦可随意拉动。 13. 视题目类型，系统采倒数与正数两种方式来纪录学生作答时间。 14. 支持名单记忆功能，只需在软件中设置一次学生名单信息，即可实现学生名单信息的永久保存。 15. 支持一次性向学生布置多道题目，学生可通过反馈器逐题作答，作答完成后，统一收集答题结果，并形成每道题的报表。此功能支持单选、多选和判断题。最多支持添加 99 题。 16. 学生可通过反馈器的“上”、“下”按键切换作答题目，并可以更改任意已作答题目的答案。 17. 为方便操作，互动反馈系统与白板教学软件需在同一界面下实现，无需切换软件。 接收端： 1. 可接收并识别学生遥控器所发出的 2.4G 射频信号，透过 USB 通信接口传送讯号给计算机主机。 2. 通讯距离内 360 度无向接收。 3. 硬件规格如下表 3.1 通讯技术：双向射频 RF 2.4G				
--	--	--	---	--	--	--	--

			3.2 标识符数：千万个 3.3 PC 界面：USB 3.4 电源：USB 供电 3.5 设定：PC 端控制 4. 支持接收端热插拔，在交互智能平板插入接收器后，无需启动软件，即可实现互动反馈系统的全部功能。 学生行为管理及教学系统平台： 1. 集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均在同一软件平台同一账号体系实现。 2. 支持 PC 客户端、PC 网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便老师随时随地对学生进行管理 & 评价。 3. 支持多个老师管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课老师的实际情况。 4. 支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。 5. 老师可通过移动端、PC 端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价打分。 6. 支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，提供课堂趣味性。 7. 软件预设的头像类型不少于 12 种，并支持老师自定义符合自身教学需求的学生头像。 8. 软件预设的评价类型不少于 9 种，并支持老师自定义符合自身教学需求的评价类型，可设置对应的图标、名称和分数。 9. 根据评价得分情况，对应小组或学生的头像会升级变化，以游戏化方式激励学生积极参				
--	--	--	--	--	--	--	--

			与课堂互动。 10. 为提高课堂趣味性,软件支持随机抽选学生进行评价。 11. 为方便把控课堂活动时间,支持计时器功能,包括秒表和倒计时。 12. 支持考勤功能,可将学生状态设定为出勤、迟到、缺勤、请假等。 13. 支持课堂分数重置,从而开始新一轮的课堂评价。 14. 支持桌面光荣榜功能,可显示班级得分前列的学生信息,可设置隐藏。 15. 支持查看课堂表现评价统计报表,按饼状图形式展现学生课堂表现情况,支持查看班级或学生个人的评价情况,并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值,便于老师做统计分析。报表数据支持导出成 excel 文件。 16. 支持查看课堂考勤统计报表,可具体看到某一天的课程有几人未出勤,以及每个人的考勤状态。 17. 统计资料打印:可直接打印各项记录的统计数据, 各项报表输出.xls 格式,供老师自行弹性处理。 18. 简易分数表:计算全班学生成绩、全班平均分数、平均答对率,并依照分数高低自动排列。 19. 班级试卷作答明细表:列出全班每一个题目的答对率、答对人数等统计数值及标准答案, 提供老师了解全班的学习状况。 20. 班级学生成绩明细表: 列出全班学生答对题数、答错题数、得分等。 21. 单题评测表: 可将题目画面、选项呈现,统计答对率及产生答题直方图。			
--	--	--	---	--	--	--

				22. 总体成绩记录表: 可按时间查询本段时间内的班级整体答题正确率, 以及学生个人的答题正确率, 以饼图展示。 23. 学生答题明细表: 逐题列出学生的答题情况, 用以判断题目对学生的难易度及了解性。 24. 可将作答报表上传云端分析后, 自动将分析结果展示给老师, 方便老师了解全班及个人学习成效。 25. 可支持班内活动记录合并分析, 支持班内多名老师共同查看与管理本班的互动记录。 26. 支持查看主观评价的整体记录表: 可按时间查询本段时间内的班级整体评价平均分数, 以及学生个人的评价平均分数。 移动授课系统: 1. 支持 Android 4.0 及 IOS 7.0 以上版本系统。 2. 可与交互智能平板实现无线连接, 可对连接的设备进行密码的权限管理。 3. 支持横屏及竖屏双模式, 满足不同用户的使用习惯。 4. 支持手机投屏, 可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上。 5. 具备客户端生成热点功能, 在没有路由器的情况下, 可通过客户端生成局域网热点供外部终端进行无线连接, 并支持二维码扫描连接, 无需手动设置。 6. 客户端热点具备智能开启功能, 打开软件状态下, 可自动判断当前网络条件, 若无网络可自动开启热点。 7. 支持对移动终端设备进行接入锁定, 防止学生随意接入影响老师使用。 8. 可实现交互智能平板与手持终端屏幕同步			
--	--	--	--	---	--	--	--

			显示,支持多种手持终端的手势识别,包括单指点击、单指漫游、双指缩放,支持远程文本输入。 9. 大小屏同步显示时支持同步放大功能,可使用小屏远程同步放大大屏画面,突出重点和细节内容。 10. 支持 Office、WPS 及白板软件课件远程同步,可通过移动端对智能平板上的课件实现页面预览、远程翻页、双向批注、激光笔、聚光灯等功能,其中批注功能支持 3 种或以上颜色。 11. 支持模拟电脑触摸板功能,能够对智能平板进行远程控制,支持鼠标左键/右键、双指滚轮,并有常用快捷键按键集成,如一键关闭窗口、一键切换窗口、一键回到桌面、一键打开键盘等。同时,可通过对移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能,其中批注功能支持 3 种或以上颜色。 12. 支持移动展台功能,可一键对试卷、课本等实物进行拍摄,将实物照片一键上传至智能平板中,并可通过移动端实现激光笔、聚光灯、双向批注及撤销功能,其中批注功能支持 3 种或以上颜色。同时,还能将实物照片一键在白板教学软件里打开,进行双向批注、缩放、旋转等操作。 13. 支持多图对比展示功能,可将多位学生的作业、试卷或实验结果进行拍摄,并上传至智能平板的互动教学软件里进行对比展示,支持点评功能,可给每位同学的作品以不同的奖章。 14. 具备本地文件智能管理功能,可对移动终端上的图片、视频自动分类,方便快速找到相				
--	--	--	---	--	--	--	--

				应文件,并支持一键上传到交互智能平板中并打开。				
9	智能笔	希沃	SP09	1. 采用笔型设计,外观使用防滑材料,带四个遥控按键,既可以用于触摸书写,也可用于远程操控。 2. 单接收器设计, android、windows 双系统同时响应。只需安装一个接收器,双系统都能响应智能笔的操作指令。 3. 支持白板课件、PPT、PDF 等多种格式的课件进行远程无线翻页。 4. 无需任何软件界面内点击操作,即可通过笔上按键实现白板软件选择、书写功能一键切换,提高课堂操作效率。 5. 支持一键启动任意通道放大镜功能,通过双击屏幕放大对应画面内容,方便细节呈现。 6. 支持扩展自定义按键功能,可选功能包括:一键启动任意通道批注、一键启动/退出 PPT 播放、一键启动 PPT 批注等功能。 7. 支持手笔分离智能识别功能,使用智能笔在上进行书写操作时,整机系统可自动将智能笔以外的触摸动作识别为选择功能,确保书写过程中不会因为手掌、衣袖等误触屏幕造成错误书写操作。	33	套	0	赠送
10	电源保护改造	国产	国标	一体机设备电源保护,空开定制	33	间	0	赠送
11	集成费	国产	国标	系统集成调试,及满足工程项目实施所必需的线材和辅材。	33	项	400	13200
项目总计: ¥1,040,820								